

Curso de Redes de Computadores

Adriano Mauro Cansian
adriano.cansian@unesp.br

Capítulo 4 Camada de Rede (Parte 2)

Referência para estudo:

REDES DE COMPUTADORES E A INTERNET - 6ª Edição

James F. Kurose e Keith W. Ross. Edit. Pearson 2014.

ISBN: 9788581436777.

Capítulo 4 – **Camada de Rede** (6a. Ed.)



Licença de uso deste material (1)



Estes slides foram produzidos e são disponibilizados sob a licença ["Creative Commons Atribuição Não Comercial SemDerivações 4.0 Internacional \(CC BY-NC-ND 4.0\)"](#).

Como dar o crédito apropriado:

Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro a terceiros os termos da licença a que se encontra submetida esta obra, e seu autor. A melhor maneira de fazer isso é citando a fonte e contato. Por exemplo:

Fonte: Adriano Mauro Cansian. “Redes de Computadores I – Camada de Rede”, São Paulo, SP. (2025).

Contato: adriano.cansian@unesp.br. Licenciamento Creative Commons [\(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)

Fair Use: Este material pode usar citações e figuras de outros autores. Direitos reservados aos devidos autores. Todas as citações feitas em caráter didático.

Avisos: Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a elementos do material que estejam no domínio público ou cuja utilização seja permitida por uma exceção ou limitação que seja aplicável.

Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, outros direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais, podem limitar o uso do material.

Licença de uso deste material (2)



- **Você tem o direito de:**

Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

- **De acordo com os termos seguintes:**

- **(BY) Atribuição** - Você deve dar o crédito apropriado, prover um *link* para esta licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
- **(NC) Não Comercial** - Você não pode usar o material para fins comerciais.
- **(ND) Sem Derivações** - Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.
- **Sem restrições adicionais** - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Encaminhamento de datagramas

Como um datagrama viaja até seu destino

- ❑ “Saltando” de um roteador até outro.
 - Conforme o roteamento determina.
 - Roteamento de “batata quente” (*hot potatoe*).

Simplificadamente:

O roteador sempre tem que saber mandar o pacote para **algum lugar**.

Tecnicamente:

Sempre há uma “*rota default*”.

Este processo se chama “**encaminhamento**”.

Para fazer o encaminhamento

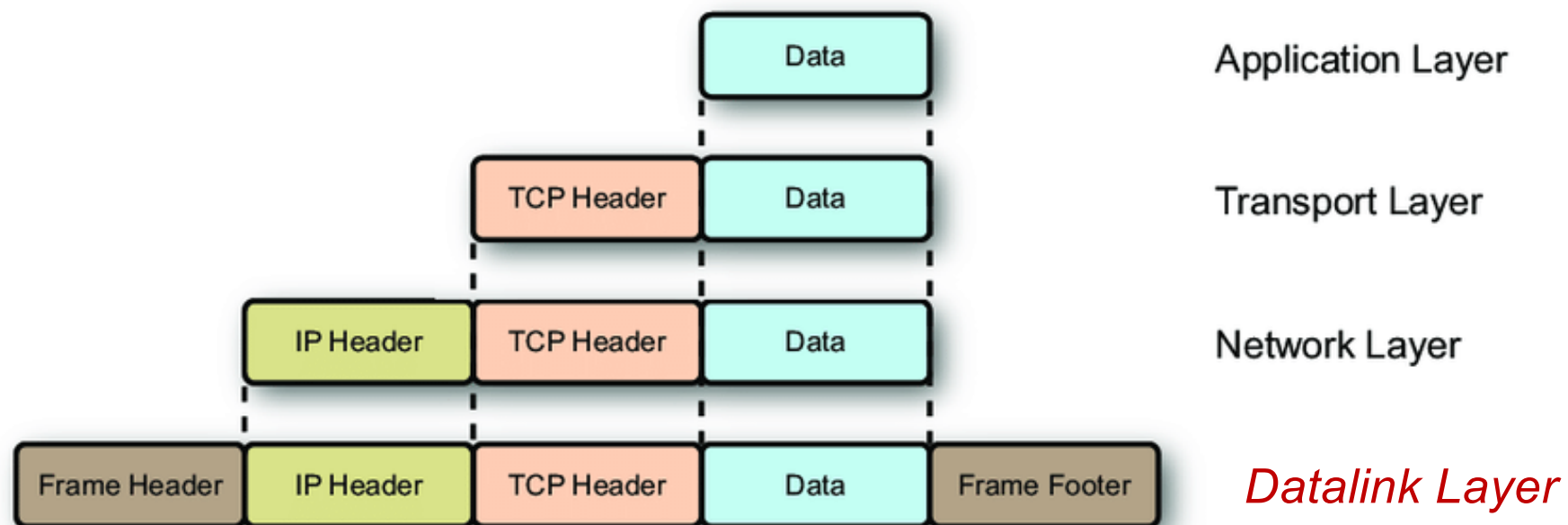
Para enviar um datagrama um emissor vai:

1. Colocar o **datagrama IP** num *frame* da **camada de enlace**.
2. Colocar o endereço de destino do frame (endereço MAC) **como sendo aquele do destino do próximo salto (roteador) da rota**.
 - Destino é determinado por qual rota a seguir.
3. Usar a **rede local** (LAN) para entregar ao próximo passo de rota.
 - Por intermédio da **Camada de Enlace**.

A camada de enlace faz a entrega na rede local

(vamos ver um resumo introdutório em seguida)

Lembrando: encapsulamento



L3 – *Layer 3* = Possui Endereço IP origem e destino (Camada de Rede)

L2 – *Layer 2* = End. MAC origem e destino (Camada de Enlace)

LANs, endereçamento e ARP

- ❑ Para entender o roteamento, precisamos entender **como** um dispositivo manda pacotes para outro dispositivo **na mesma rede local (LAN)**.

Será feita uma pequena introdução aqui.

Mais detalhes serão vistos no Capítulo 5 – Camada de Enlace.

Depois veremos o “encaminhamento direto” e “encaminhamento indireto”

LAN – *Local Area Network*

❑ Ethernet IEEE 802.3:

- Cabeada: Ainda é a tecnologia mais popular e barata de rede local
- Wireless: Também cada vez mais muito utilizada.
- Ethernet 100/1000 Mbps.
- Usa o protocolo CSMA/CD.
- Possui um “endereço físico”
(endereço MAC ou endereço de enlace).



Endereços físicos e ARP

□ Endereço “físico”:

- Endereço **MAC**:

Media Access Control Address

□ **48** bits:

- 6 octetos hexa – Exemplo: **00 : 26 : 08 : 01 : 82 : 9A**
- Registrado na memória ROM da interface de rede (*).

(*) Mas pode ser alterado por software em situações específicas.

Endereços físicos / MAC Address

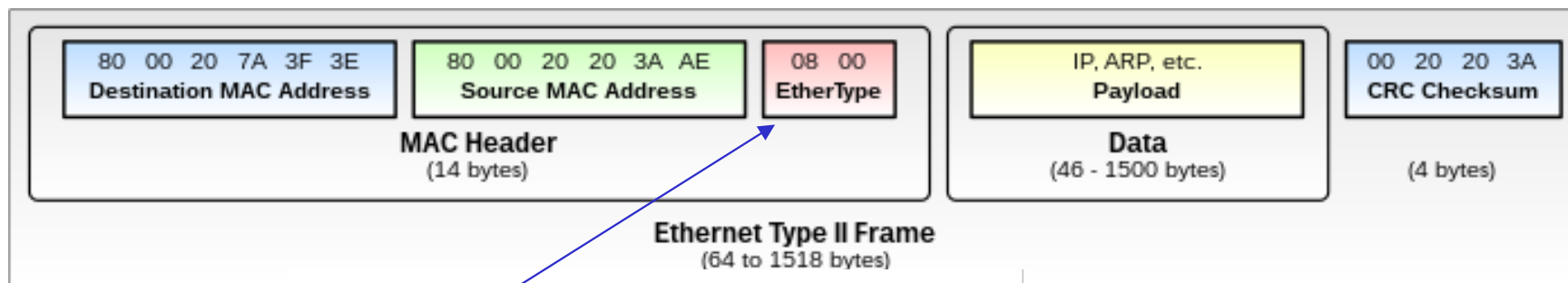


Endereço MAC

- ❑ Administrados pelo IEEE (www.ieee.org).
- ❑ **Não tem estrutura hierárquica**
 - Para garantir **portabilidade**.
 - Não depende da **rede**. Não é roteável
 - Lembre que o **endereço IP** é **hierárquico**.
 - **Endereço IP NÃO é portátil**. Endereço MAC é portátil (“anda” com o equipamento).
 - IP Depende da rede e localização. O MAC não depende da rede.
- ❑ Endereço MAC de difusão (*broadcast*):
 - All 48 bits **one**: **FF:FF:FF:FF:FF:FF**

$$(11111111:11111...:...11)_2 = (FF)_{16} = (255)_{10}$$

Frame de enlace Ethernet



Examples of Type Field

Type Field	Description
0x0800	Payload contains IPv4 packet
0x0806	Payload contains ARP packet
0x22F0	Audio/Video Transport Protocol (AVTP)
0x22EA	Multiple Stream Registration Protocol (MSRP)
0x8100	Ethernet VLAN Frame, Ether Type follows after tag
0x86DD	Payload contains IPv6 packet
0x88F5	Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP)
0x88F6	Multiple MAC Registration Protocol (MMRP)
0x88F7	Precision Time Protocol (PTP)
...	...

Ver: <https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml> (12 May 2025)

ARP: Address Resolution Protocol

Descobrir o endereço MAC correspondente a um endereço IP

(Mapeia endereço IP em endereço MAC)

IP addr → *MAC addr*

- ❑ Cada dispositivo **na rede local** tem uma **tabela ARP**.

Exemplo:

[endereço IP; endereço MAC; TTL]

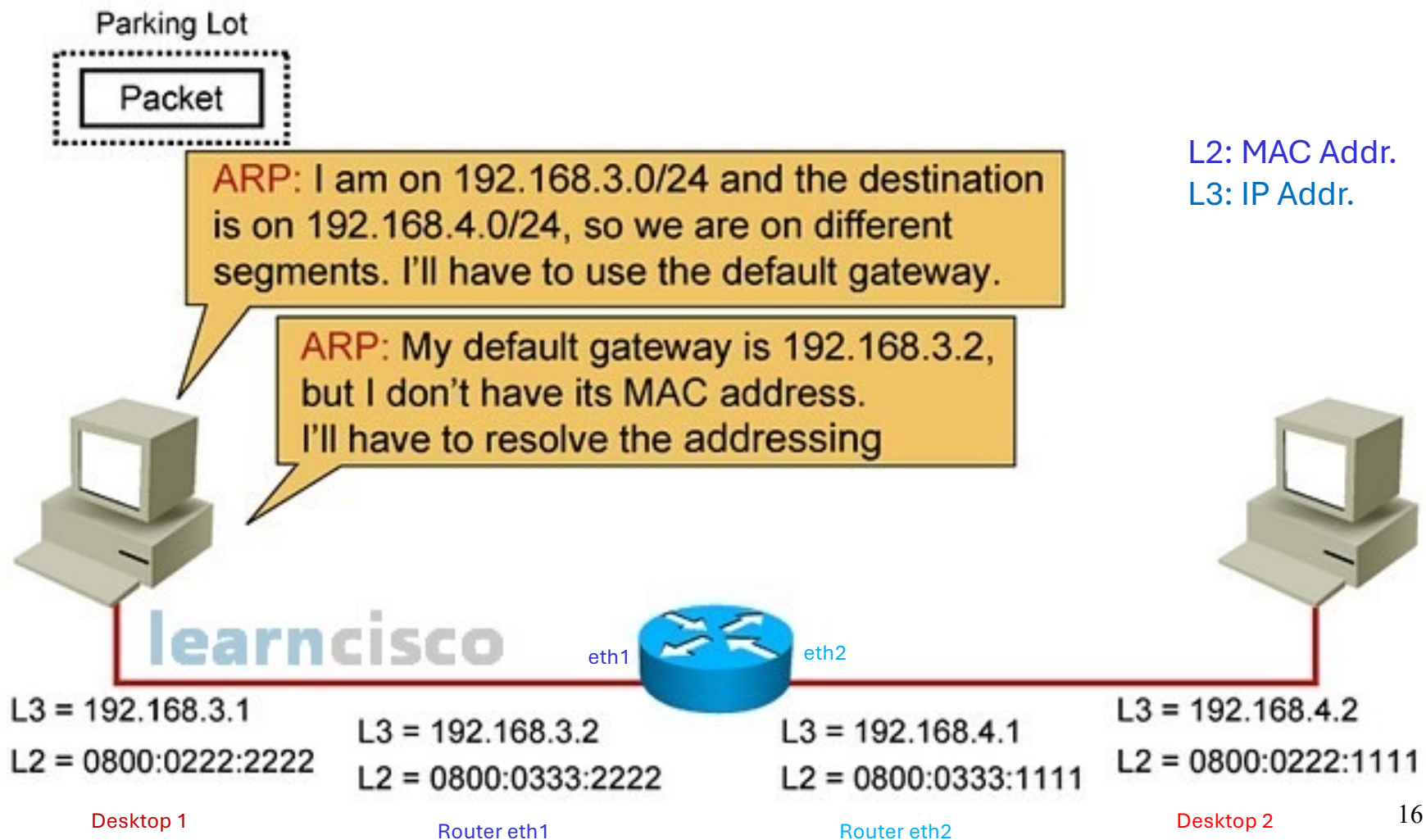
[200.145.1.1; 00:26:08:01:84:9A; 15m]

[200.145.202.255; FF:FF:FF:FF:FF:FF, none]

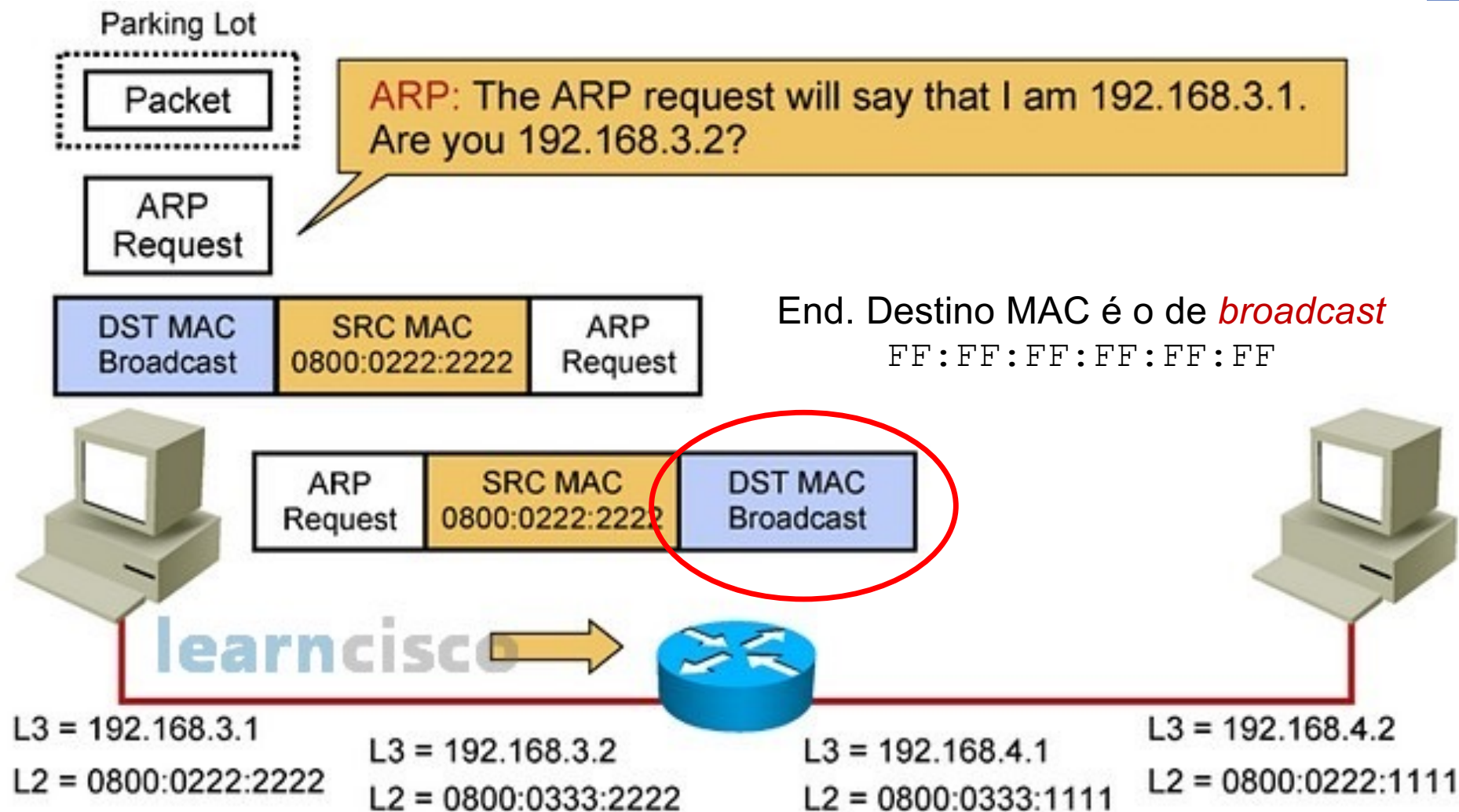
❑ TTL

- Quanto tempo deve ser mantida em cache.
- Tipicamente alguns minutos (padrão: 20 min).
- Não confundir com TTL do DNS nem do protocolo IP.

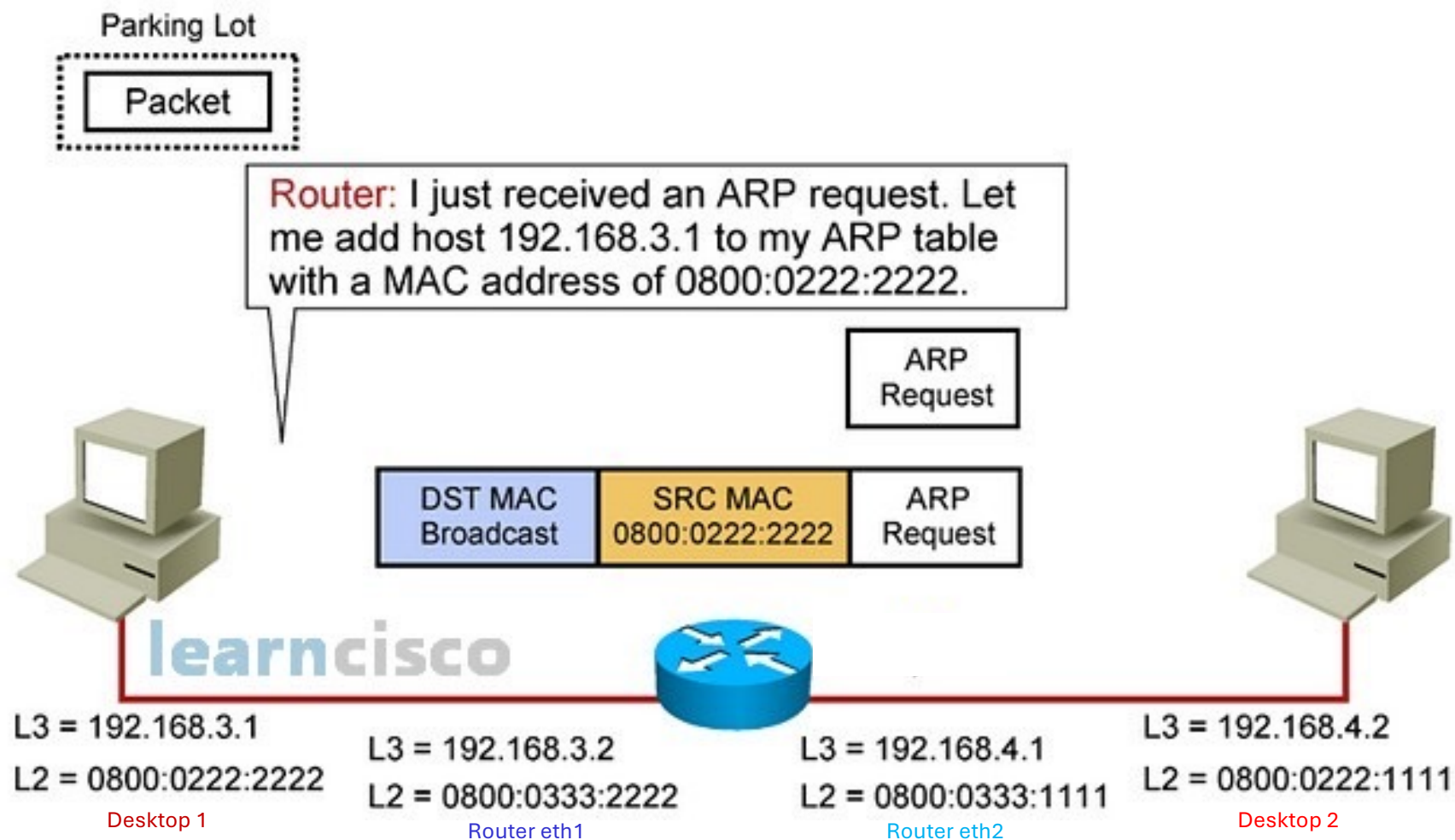
Usando ARP para encontrar o MAC do Router



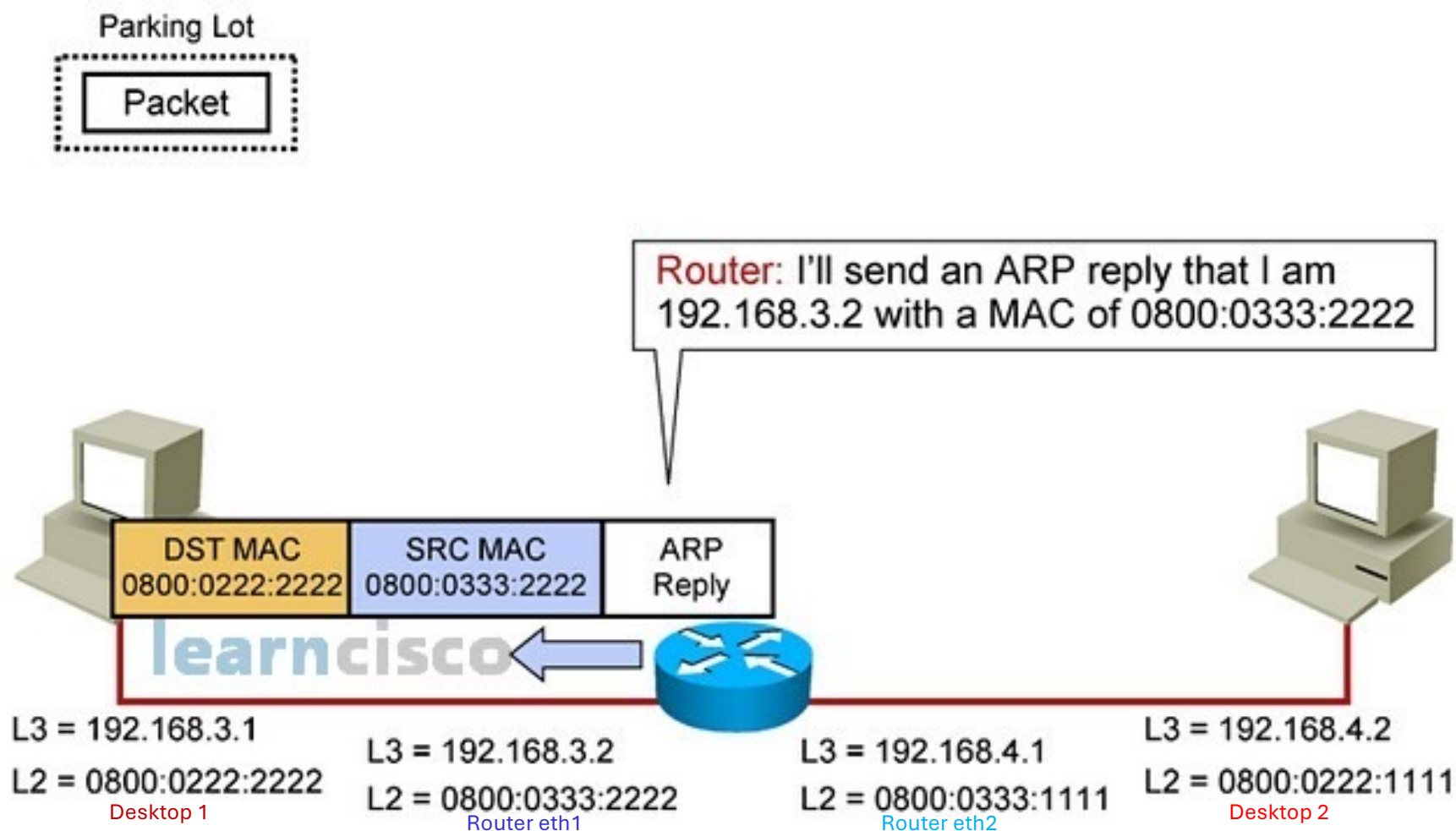
ARP Request – Quem é 192.168.3.2?



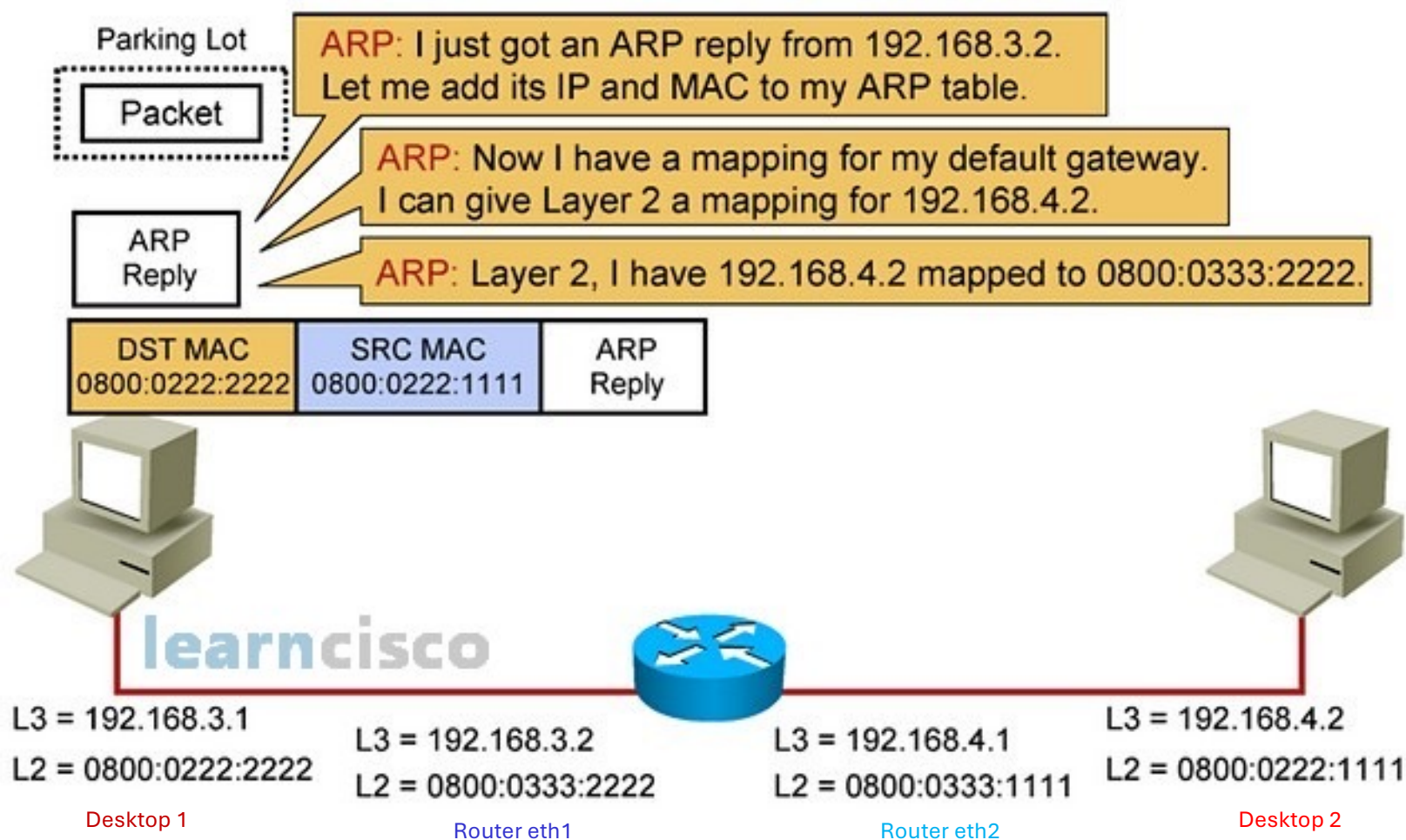
ARP Request – 192.168.3.2 ouve a pergunta.



ARP Reply – 192.168.3.2 responde com seu MAC.



ARP Reply – 192.168.3.1 agora sabe o End. MAC do roteador



Exemplo tabela ARP

```
adriano — -zsh — 119x52

[adriano@MrTorture ~ % arp -an
? (169.254.59.187) at e8:9f:80:2b:89:b9 on en0 [ethernet]
? (169.254.80.51) at d6:e2:bb:7c:f8:f on en0 [ethernet]
? (169.254.92.106) at 1a:6c:a8:c5:f6:7b on en0 [ethernet]
? (169.254.131.175) at d6:e2:bb:7c:f8:f on en0 [ethernet]
? (169.254.165.158) at d4:c9:ef:db:4b:5c on en0 [ethernet]
? (200.145.216.182) at 50:eb:f6:38:f:df on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (200.145.216.190) at 44:1e:a1:31:d4:92 on en0 ifscope [ethernet]
? (200.145.216.196) at d6:e2:bb:7c:f8:f on en0 ifscope [ethernet]
? (200.145.216.201) at a0:b3:cc:98:d:c1 on en0 ifscope [ethernet]
? (200.145.216.204) at b8:c7:5d:d5:6:66 on en0 ifscope [ethernet]
? (200.145.216.205) at 0:10:75:4e:5:95 on en0 ifscope [ethernet]
? (200.145.216.206) at d2:a2:59:60:e1:5a on en0 ifscope [ethernet]
? (200.145.216.254) at 98:49:25:8d:3b:11 on en0 ifscope [ethernet]
? (224.0.0.251) at 1:0:5e:0:0:fb on en0 ifscope permanent [ethernet]
adriano@MrTorture ~ %
```

Veja mais detalhes sobre o ARP consultando
o Apêndice nesse conjunto de slides

Acesse aqui: Slide [70. Apêndice: ARP](#)

Retomando: Roteamento e Encaminhamento

Agora que entendemos os endereços MAC e o protocolo ARP da camada de enlace, vamos retomar o estudo do **encaminhamento de pacotes** para executar o roteamento na camada de redes.

Roteamento: Encaminhamento

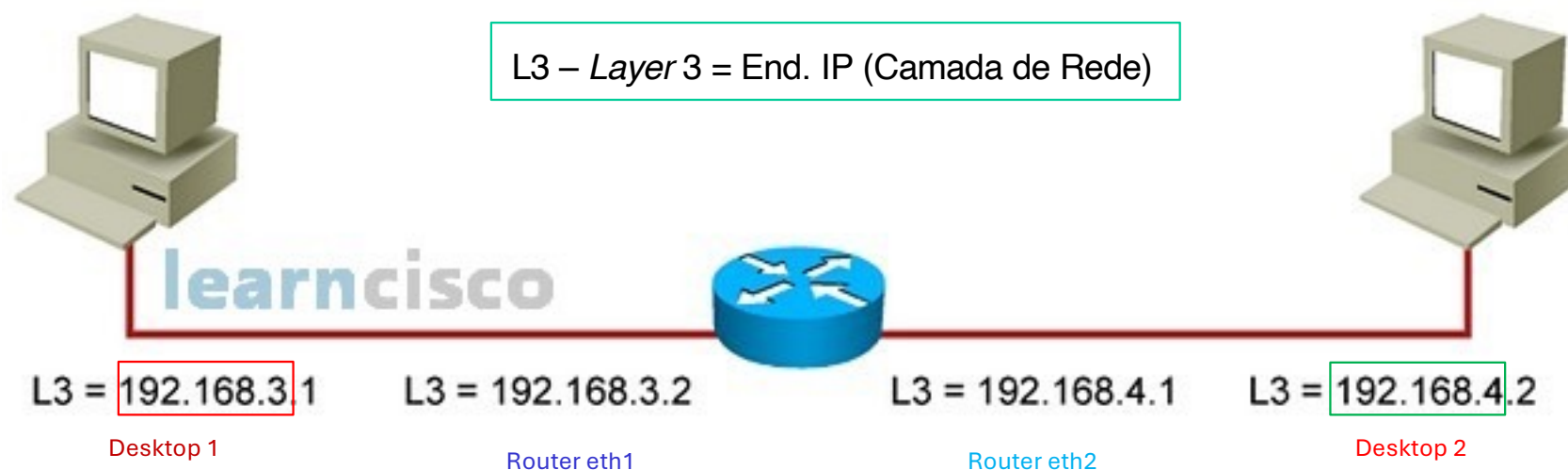
□ Há 2 tipos:

- Encaminhamento indireto.
- Encaminhamento direto.

Veremos como eles funcionam:

Encaminhamento **indireto** (1)

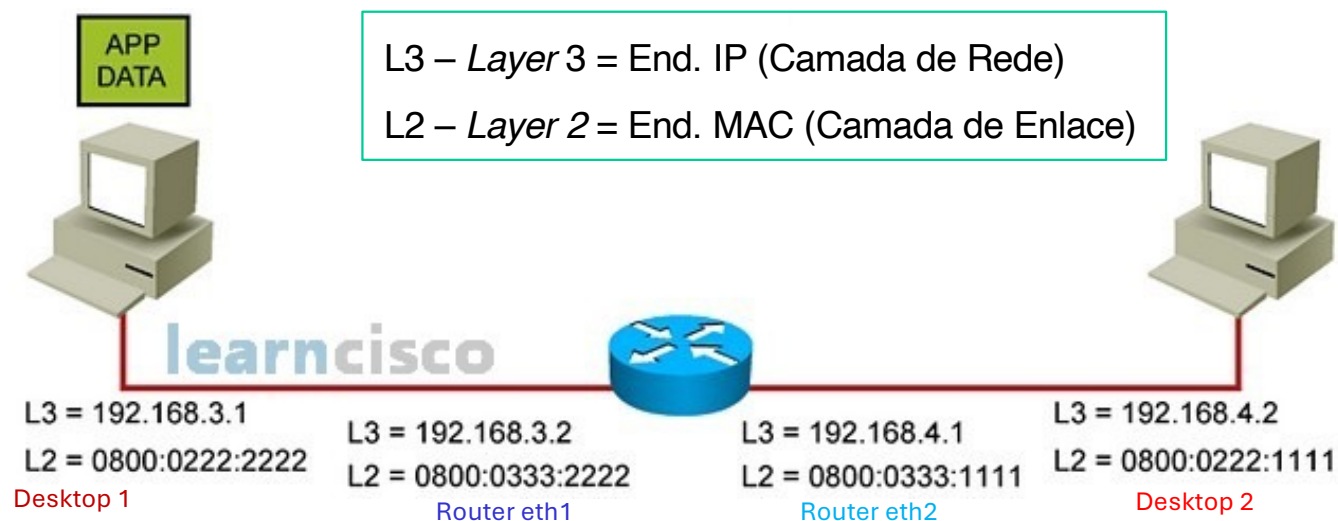
- ❑ Host origem e o host destino **não** estão na mesma rede.
- ❑ Não possuem o mesmo **prefixo de rede**.



Fonte: <https://www.learncisco.net/courses/icnd-1/lan-connections/packet-delivery-process-at-l3.html> (12 May 2025)

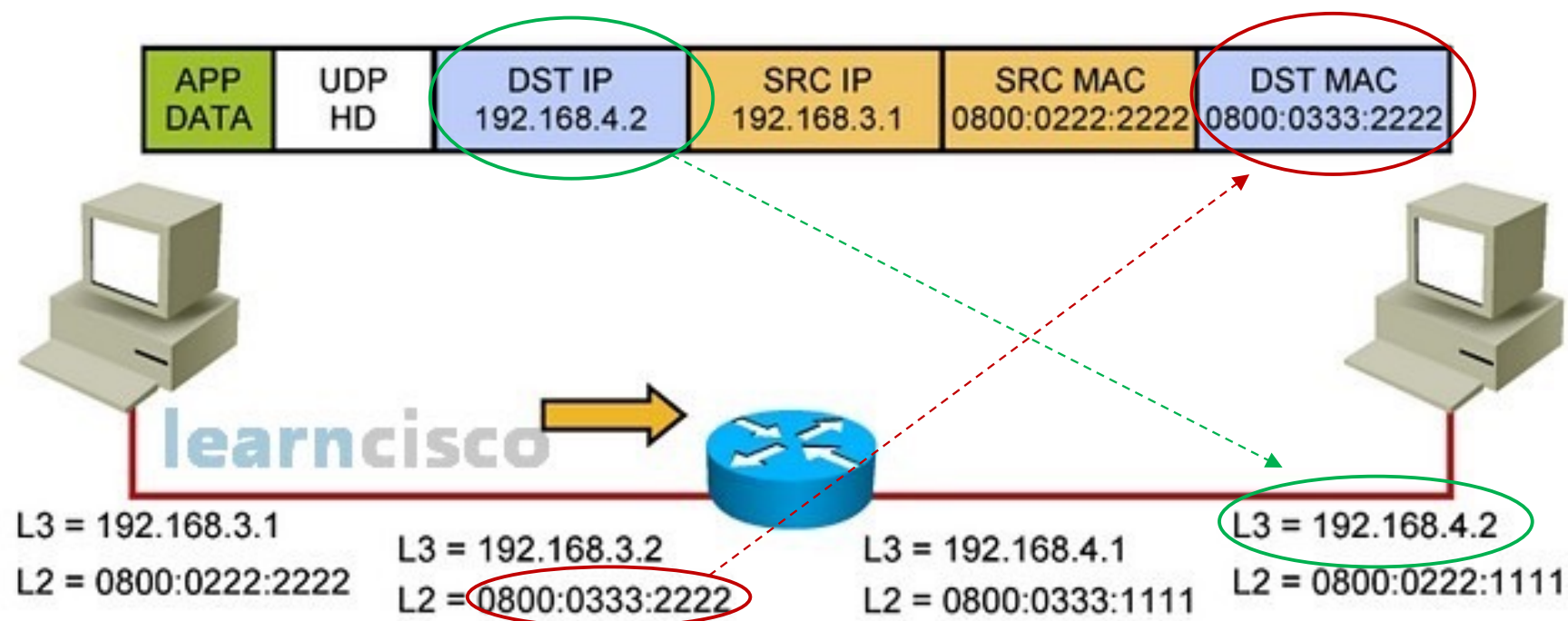
Encaminhamento **indireto** (2)

- ❑ **Host** de origem deseja enviar algo para outro **host** de destino:
- ❑ Descubra a rota a seguir: rota default (*gateway*)
 - Obtem o IP do roteador (*gateway*).
 - Obtem o **endereço MAC** (camada de enlace) do IP do Gateway.
Via Protocolo ARP (visto)
- ❑ **Encapsula** o **datagrama IP** num *frame* da camada de enlace
 - Com destino ao roteador.



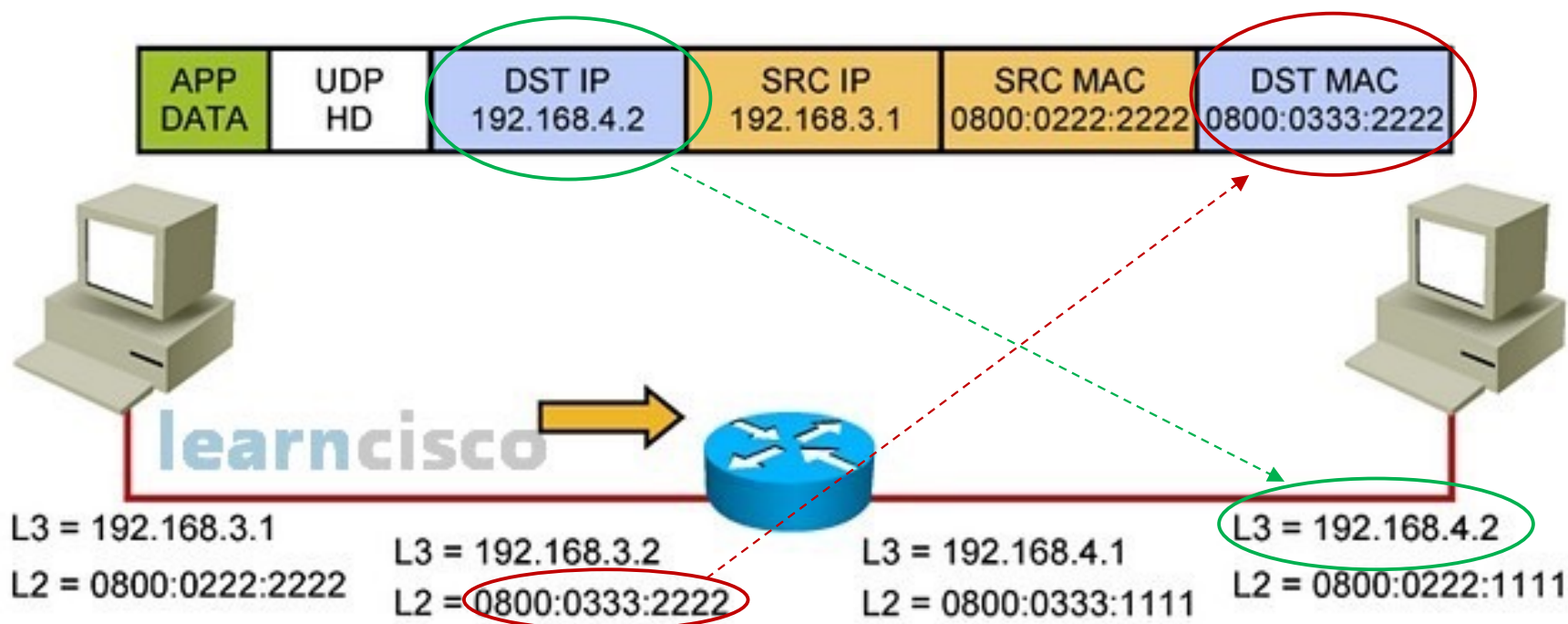
Encaminhamento **indireto** (3)

- ❑ **Encapsula** o **datagrama IP** num **frame** da camada de enlace
 - Com destino ao roteador.



Fonte: <https://www.learncisco.net/courses/icnd-1/lan-connections/packet-delivery-process-at-l3.html>

Encaminhamento **indireto** (4)



No encaminhamento **indireto**, o endereço IP de destino não corresponde ao endereço MAC de destino do dispositivo. O endereço MAC é o da interface do roteador para onde o pacote está sendo encaminhado.

Encaminhamento **indireto** (5)

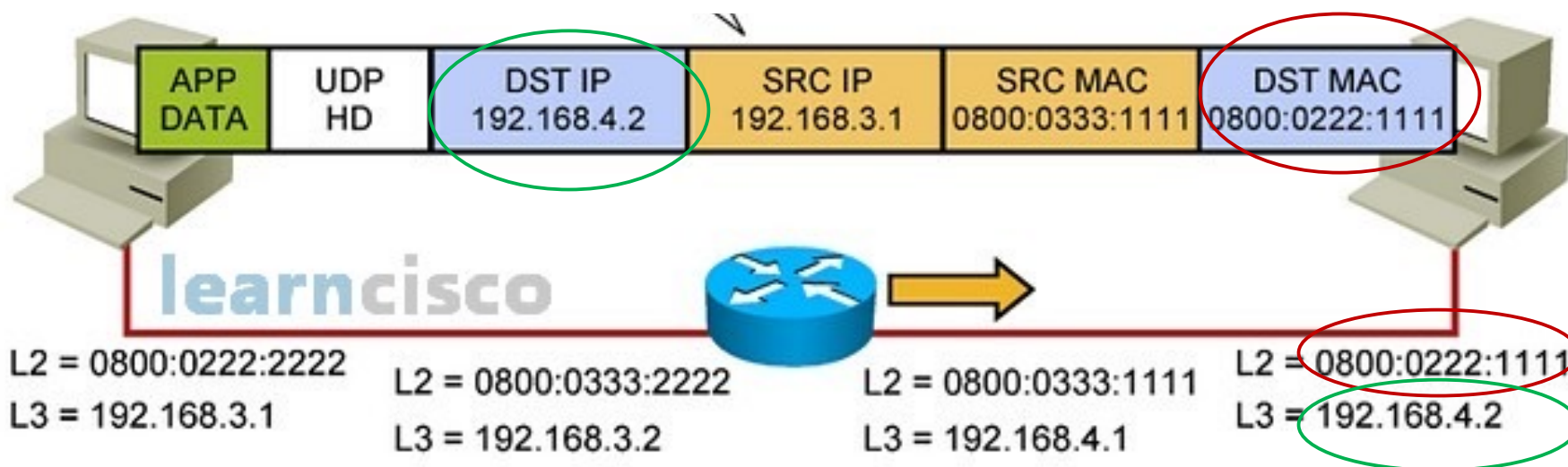
- ❑ O datagrama passa de roteador a roteador, até chegar a um que possa **entrega-lo diretamente**.
- ❑ Quando um *frame* chega no roteador:
 - O software do roteador **extrai o datagrama** encapsulado, e **seleciona o próximo roteador** ao longo do caminho **em direção ao destino** e repete o processo.

Encaminhamento direto (1)

- ❑ **Encaminhamento direto** é sempre o **passo final** de qualquer transmissão de datagrama.
 - Sempre o **roteador final se conectará diretamente à mesma rede física do destino.**
 - Chamado de “último passo da rota” (*last hop*).
- ❑ **Último roteador da rota:**
 - Extrai a parte da rede do endereço IP de destino.
 - **Compara à parte de rede** de seu próprio endereço.

Se houver correspondência, significa que o datagrama pode ser enviado diretamente, na mesma rede.

Encaminhamento direto (2)



Note que no encaminhamento **direto** tanto o **endereço IP de destino** bem como o **endereço MAC de destino** pertencem ao mesmo dispositivo,

Exemplos

Host origem “**A**” e destino “**B**”
estão na mesma rede local.

Enviando um datagrama da origem ao destino (1)

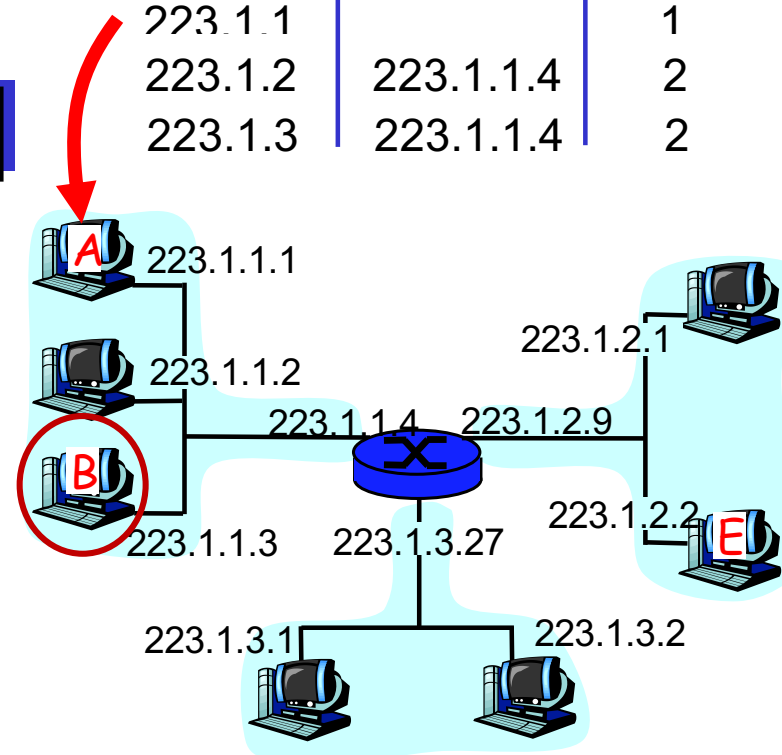
datagrama IP:

Campos	end. IP	end. IP	
misc	origem	dest	dados

- Datagrama permanece inalterado, enquanto passa da origem ao destino.

tabela de rotas em A

rede dest.	próx. rot.	N enlaces
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2

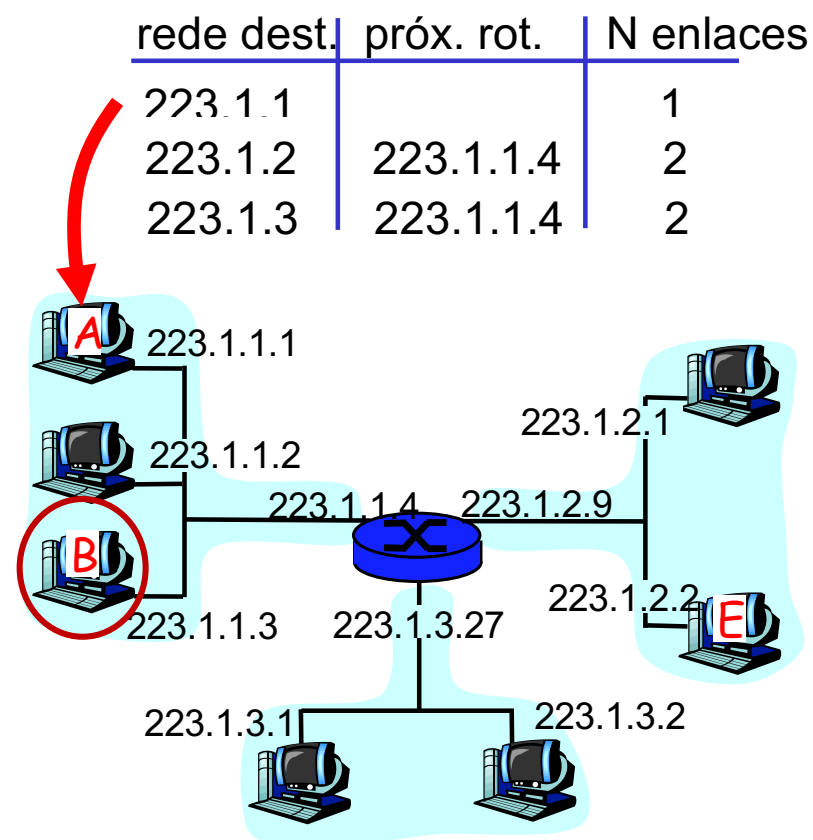


Enviando um datagrama da origem ao destino (2)

campos	223.1.1.1	223.1.1.3	dados
misc			

Seja um datagrama IP originando em **A**, e endereçado a **B**:

- ❑ **A** procura endereço de rede de **B**.
- ❑ **A** descobre que **B** é da **mesma rede** que **A** (usando o prefixo do endereço).
- ❑ Camada de enlace de **A** envia o datagrama diretamente para **B** num **frame da rede local**.
 - **B** e **A** são chamados de “**diretamente conectados**”.



Exemplos

Host origem “**A**” e destino “**E**”
estão em redes diferentes.

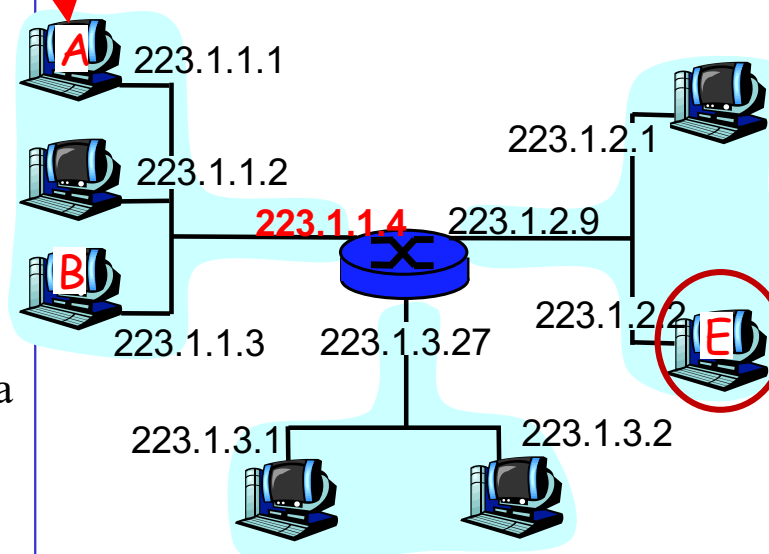
Enviando um datagrama da origem ao destino (3)

campos	223.1.1.1	223.1.2.2	dados
misc			

Seja origem *A*, destino *E*:

- ☐ Procura endereço de rede de *E*.
- ☐ *E* está numa rede **diferente**
 - *A* e *E* não diretamente conectados.
- ☐ Tabela de rotas: próximo roteador na rota para *E* é 223.1.1.4 .
- ☐ Camada de enlace envia datagrama ao roteador 223.1.1.4 num *frame* da **camada de enlace**.
- ☐ Datagrama chega a 223.1.1.4
- ☐ e então segue...

rede dest.	próx. rot.	N enlaces
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



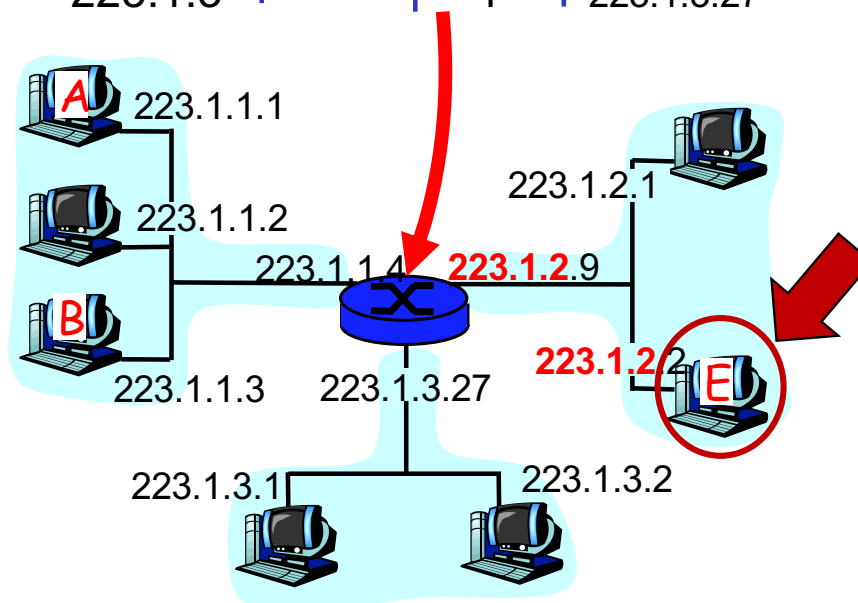
Enviando um datagrama da origem ao destino (4)

Campos	223.1.1.1	223.1.2.2	dados
misc			

rede dest.	próx. rot.	N enl.	interface
223.1.1	-	1	223.1.1.4
223.1.2	-	1	223.1.2.9
223.1.3	-	1	223.1.3.27

Chegando a **223.1.1.4**,
destinado a **223.1.2.2**

- ❑ Procura endereço de rede de **E**.
- ❑ **E** fica na mesma rede que a interface 223.1.2.9 do roteador.
 - **Roteador** e **E** estão diretamente conectados.
- ❑ Camada de enlace envia datagrama para **223.1.2.2** dentro de **frame** de camada de enlace via interface 223.1.2.9
- ❑ Datagrama chega a 223.1.2.2



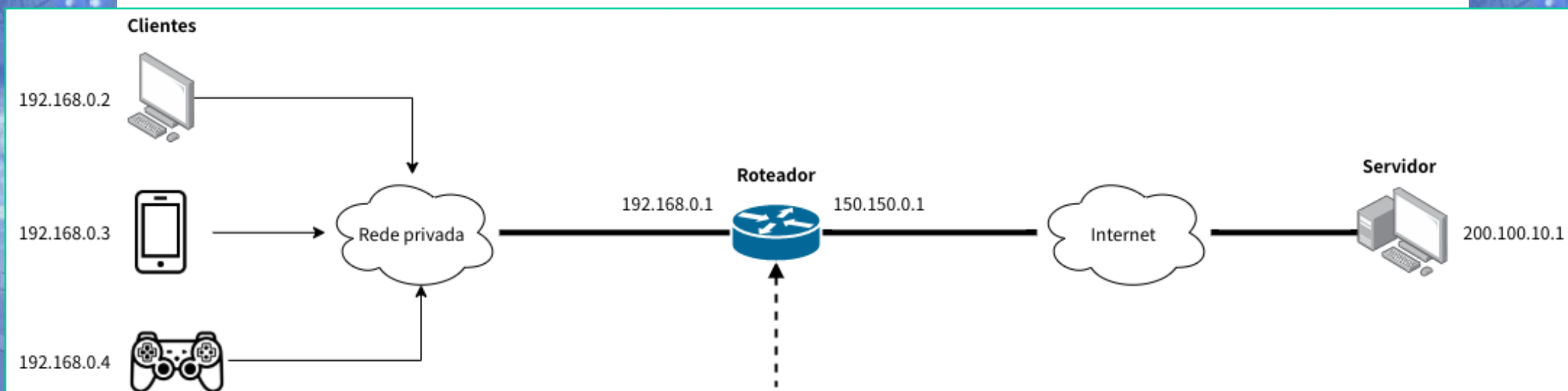
NAT: Network Address Translation

NAT: Network Address Translation (1)

Serve para associar um endereço **IP** com outro **IP**

Na maioria das vezes:

Associar um **IP externo** com outros **IPs internos** (privados)



NAT: Network Address Translation (2)

Para fazer isso: associa entre portas externas e internas em uso por cada processo

$\text{IP}_{\text{externo}}; \text{Porta}_{\text{externa}} \leftrightarrow \text{Ip}_{\text{interno}}; \text{Porta}_{\text{interna}}.$

□ Motivação:

- Esgotamento dos endereços IPv4.
- Permitir alterar os endereços dos dispositivos na rede local sem precisar notificar o mundo exterior.
- Mudar de ISP sem alterar os endereços na rede local.
- Dispositivos da rede local não são explicitamente endereçáveis ou visíveis pelo mundo exterior.

Existem 3 tipos de NAT:

- ❑ **NAT por sobrecarga:** Um **único endereço IP público** é compartilhado por vários dispositivos na rede local usando números de porta.
 - Um endereço IP de entrada e saída externo, com diversos IPs internos privados na rede local.
 - É o método mais utilizado.
 - É o método que vamos tratar aqui, e será chamado apenas de “NAT”.
 - Eventualmente chamado de “NAPT” (*Network Address and Port Translation*).
- ❑ **NAT estático:** Um **IP público fixo** é mapeado para cada **endereço IP privado**.
 - Cada endereço IP privado (interno) possui um IP público fixo (externo) associado a ele.
 - Exemplo: Se há 10 endereço privados, necessita de 10 endereços públicos.
- ❑ **NAT dinâmico:** Os endereços **IP públicos** são alocados dinamicamente aos dispositivos na rede local, conforme necessário.
 - Necessário vários IPs públicos para serem associados aos IPs privados.

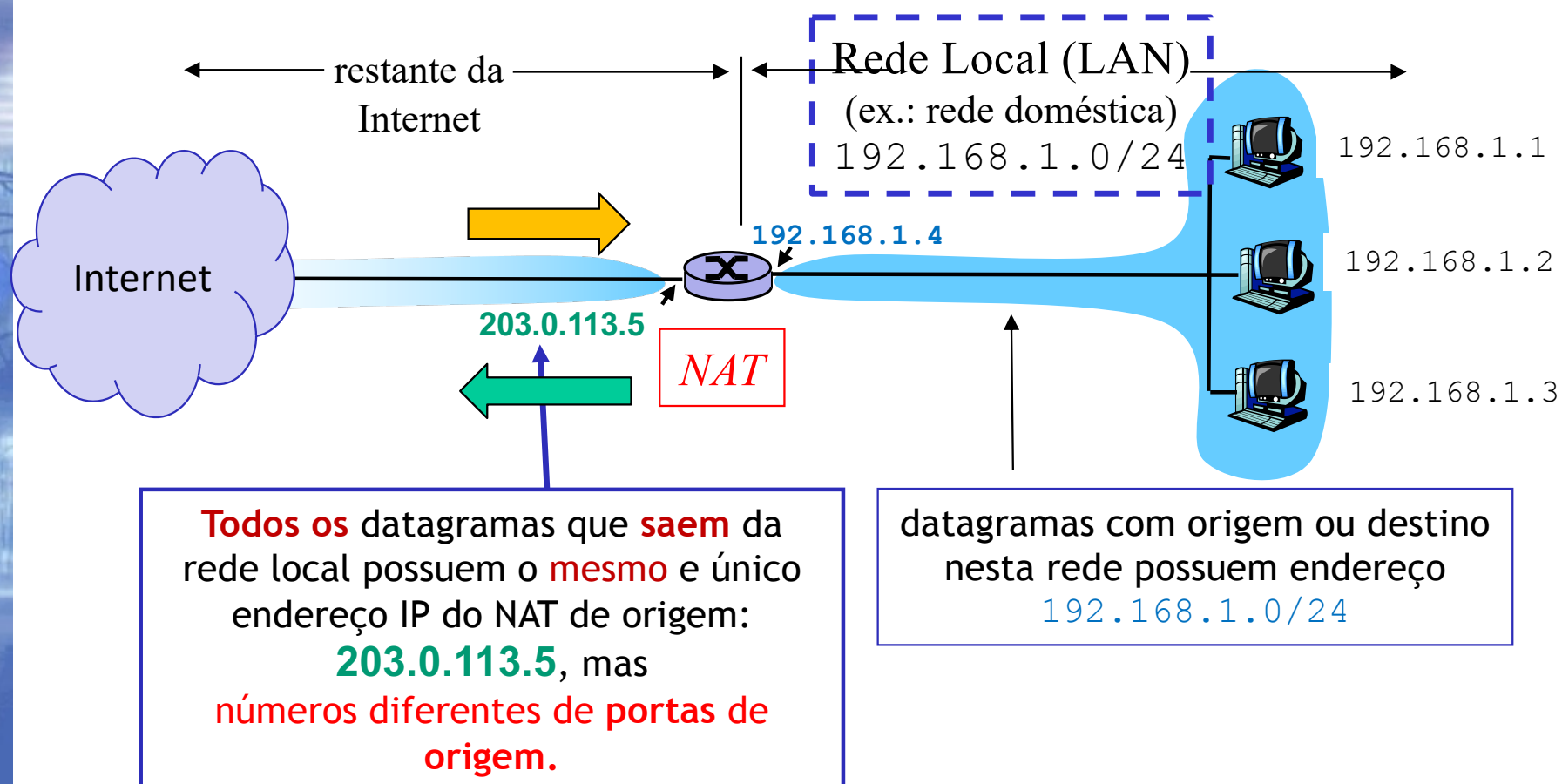
Tabela NAT

- ❑ A **tabela NAT** num roteador com NAT é usada para **mapear endereços IP privados para endereços IP públicos**, e vice-versa.

Endereço IP Privado	Porta Privada	Endereço IP Público	Porta Pública	Protocolo	Tempo Restante (TTL)
192.168.1.2	12345	203.0.113.5	54321	TCP	180
192.168.1.3	23456	203.0.113.5	65432	UDP	150
192.168.1.4	34567	203.0.113.5	76543	TCP	120
192.168.1.5	45678	203.0.113.5	87654	UDP	90

- **Endereço IP Privado:** O endereço **IP na rede interna** (LAN) que está sendo traduzido.
- **Porta Privada:** A **porta de origem** do dispositivo **interno**.
- **Endereço IP Público:** O endereço **IP externo (WAN)** que é usado para acessar a internet.
- **Porta Pública:** A **porta externa** que corresponde à porta privada.
- **Protocolo:** O protocolo de rede (TCP ou UDP) usado na comunicação.
- **Tempo Restante (TTL):** O tempo restante antes que esta entrada na tabela expire e seja removida, geralmente em segundos.

NAT: Network Address Translation (3)



NAT: Network Address Translation (3)

O roteador NAT:

❑ Datagramas que **saem**:

- **Substituir** (*endereço IP origem interno, porta #*) para (*endereço IP público do NAT, nova porta #*).
- Hosts remotos respondem para (*IP público do NAT, nova porta #*)

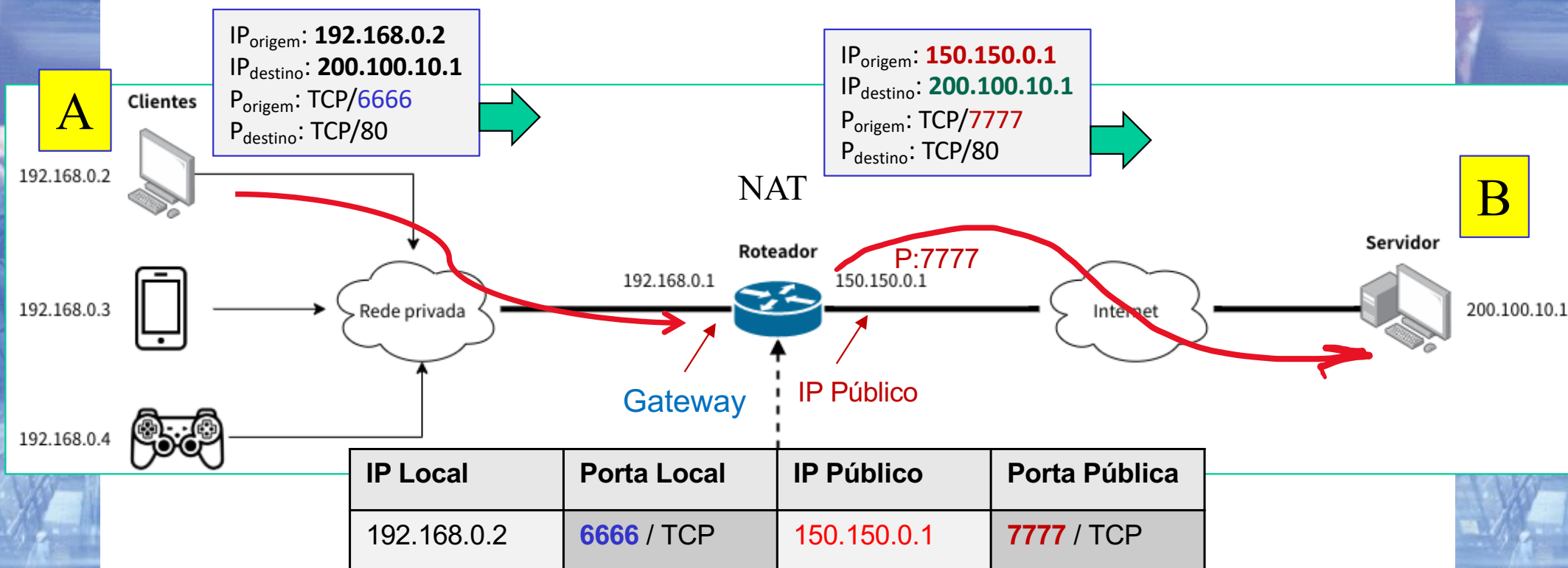
❑ Armazena na tabela de tradução do NAT:

(*IP interno, porta #*) com o **correspondente** / (*IP público do NAT, nova porta #*).

❑ Datagramas que **chegam**:

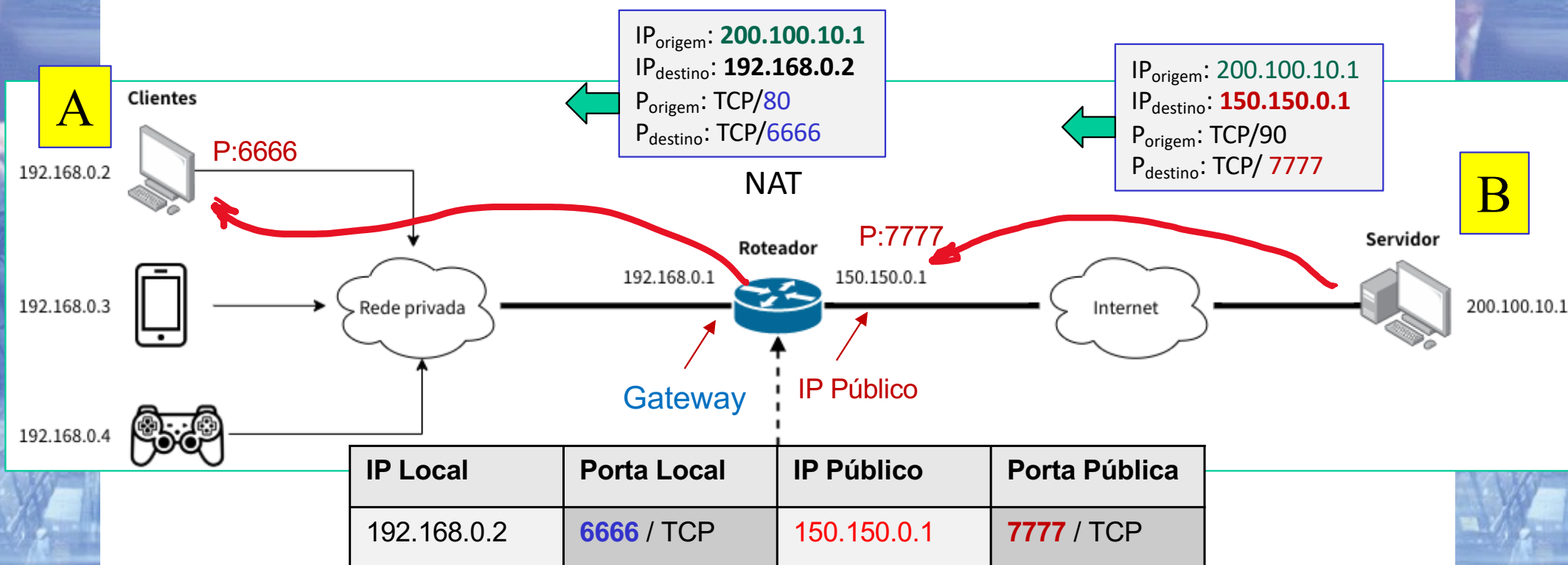
- **substituir** (*endereço IP do NAT, nova porta #*) nos campos de destino de cada datagrama pelos correspondentes (*endereço IP de origem, porta #*) armazenados da tabela NAT.

Exemplo NAT – Outbound



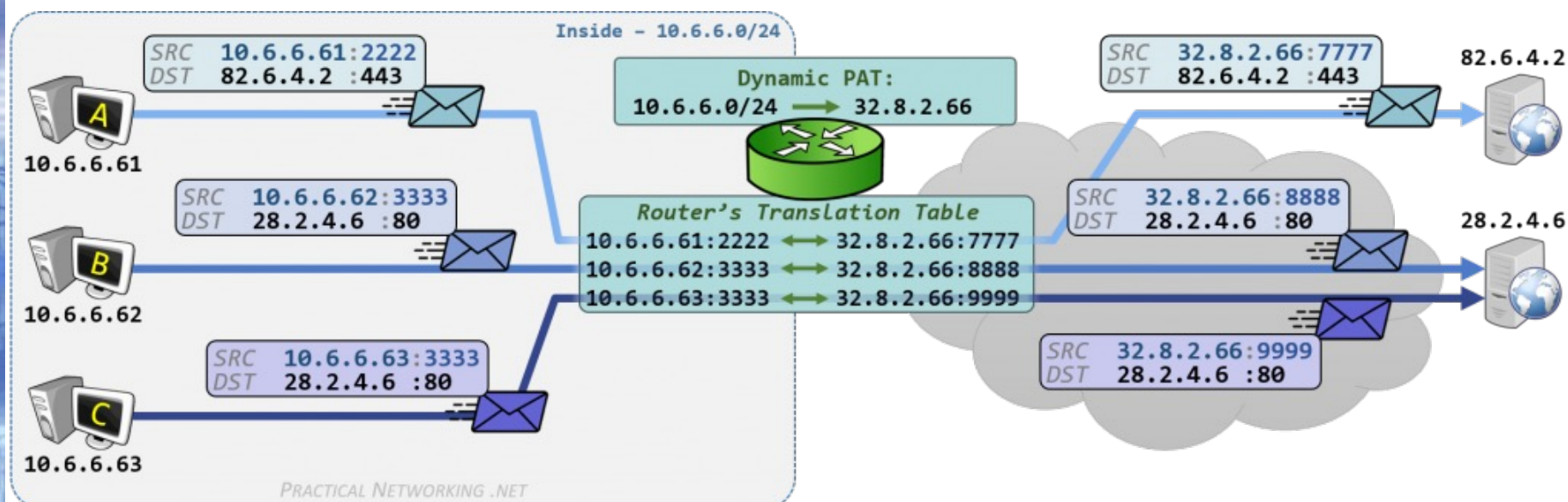
- O roteador NAT desencapsula o pacote e reencapsula com um novo endereço de origem (seu IP público) e uma nova porta que ele associa na tabela NAT com o endereço e porta interno.
- O Servidor **B** agora vê o pacote como sendo da origem do IP público e a porta associada da tabela NAT.
- Ele (B) **vai responder para esse IP e para essa porta.**

Exemplo NAT – *Inbound* (retorno)



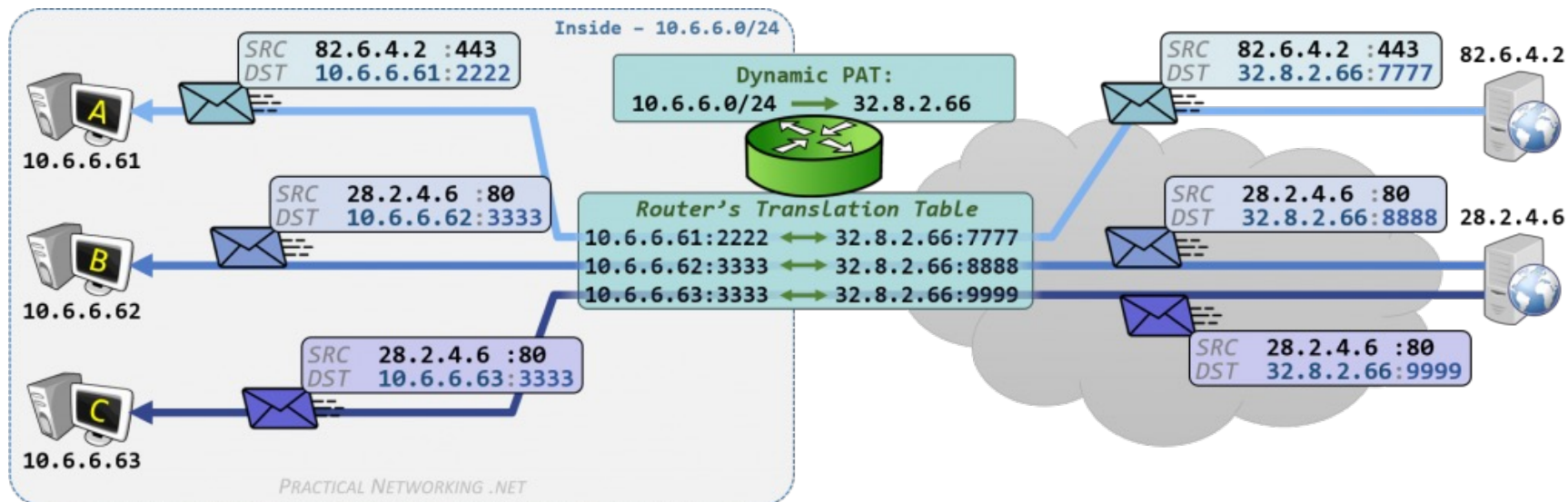
- O roteador NAT desencapsula o pacote e reencapsula com um novo endereço de origem (seu IP público) e uma nova porta que ele associa na tabela NAT com o endereço e porta interno.
- O Servidor **B** agora vê o pacote como sendo da origem do IP público e a porta associada da tabela NAT.
- Ele (B) **vai responder para esse IP e para essa porta.**

Packet Flow – Outbound Traffic (Saída)



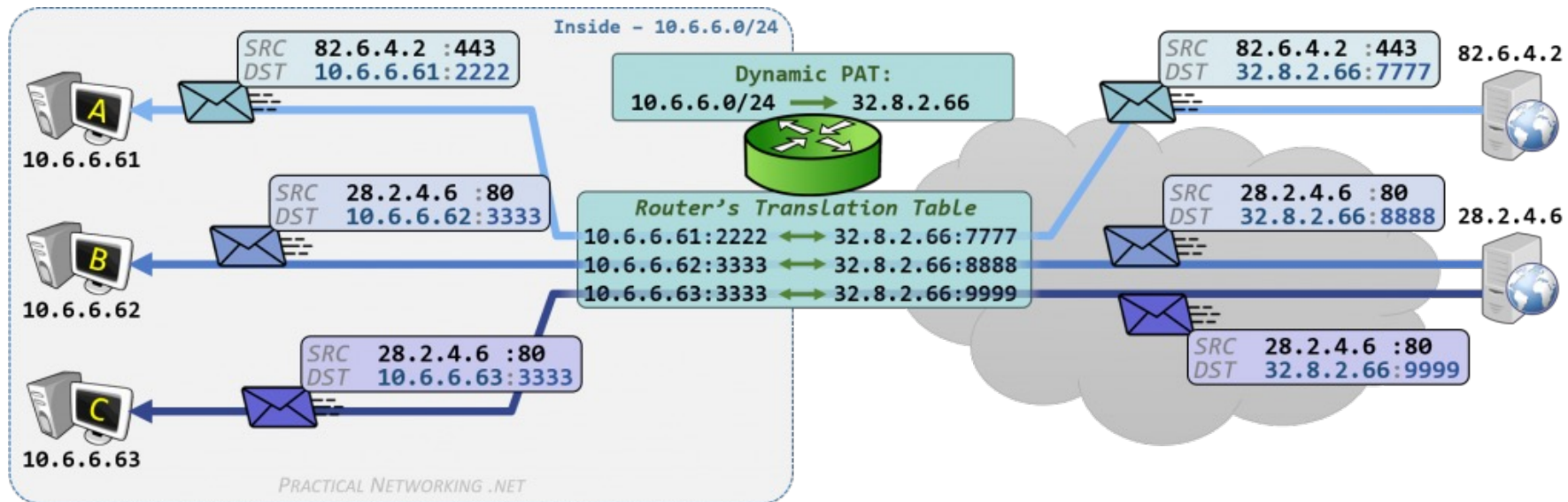
O roteador atua como dispositivo de tradução, e está configurado com um NAT (PAT) que traduz qualquer endereço IP na rede interna (10.6.6.0/24) para o endereço IP público 32.8.2.66. Quando os pacotes são traduzidos, o roteador **anota os atributos do pacote original e traduzido na tabela NAT de tradução do roteador.**

Packet Flow – Response Traffic (retorno)



- O tráfego de resposta dos servidores web simplesmente **inverte a origem e o destino** do pacote inicial. Cada servidor web envia o tráfego de resposta para o destino do endereço IP compartilhado (32.8.2.66), com o **número da porta de destino que o roteador selecionou no tráfego de saída original**.
- Quando os pacotes chegam ao roteador, ele os **compara com a tabela de tradução** para saber **como redirecionar o pacote para seus atributos originais e levá-los ao host apropriado**.

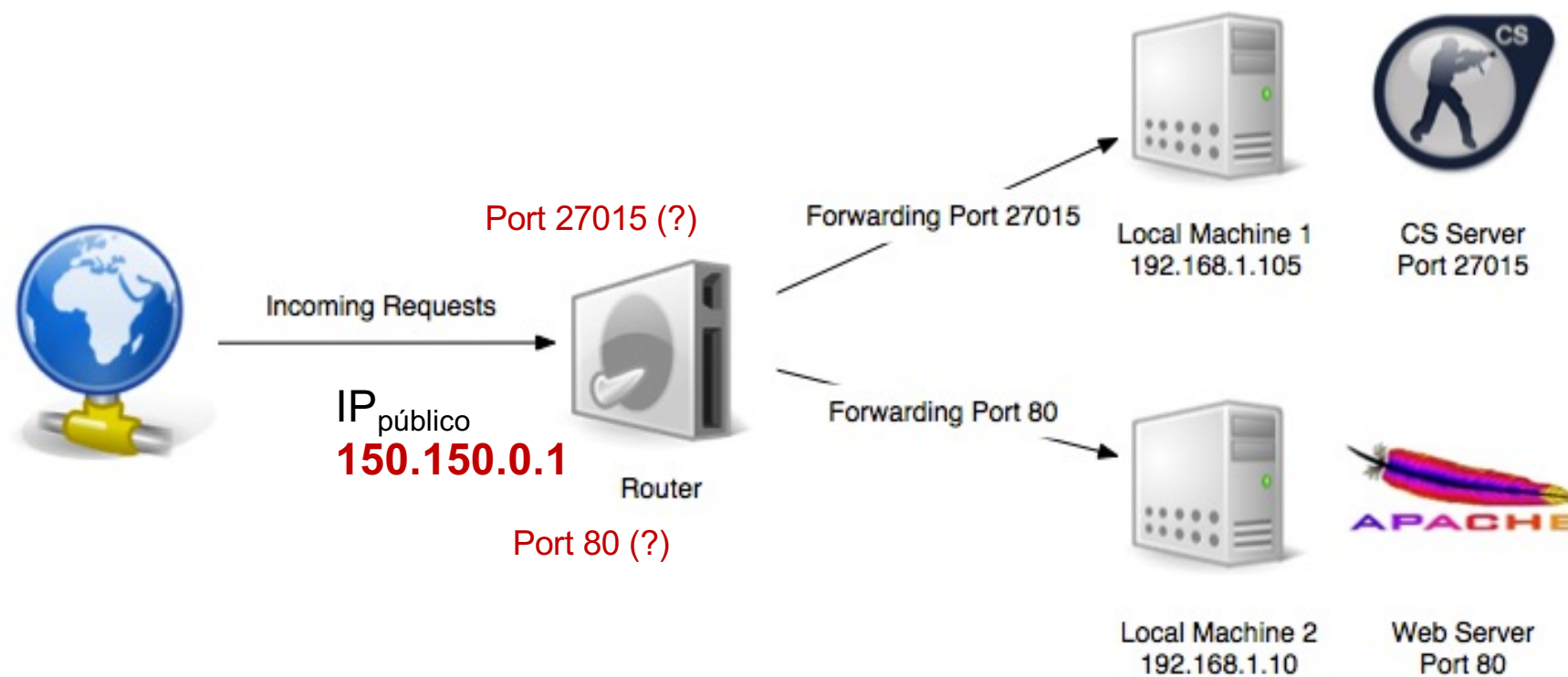
Packet Flow – Response Traffic (retorno)



- O pacote de resposta enviado para 32.8.2.66:7777 é encaminhado para o Host A (10.6.6.61:2222)
- O pacote de resposta enviado para 32.8.2.66:8888 é encaminhado para o Host B (10.6.6.62:3333)
- O pacote de resposta enviado para 32.8.2.66:9999 é encaminhado para o Host C (10.6.6.63:3333)

NAT & Port Forwarding (1)

Como mapear as portas para que o acesso externo seja possível?



NAT & Port Forwarding (2)

Applications & Gaming

Setup | Wireless | Security | Storage | Access Restrictions | **Applications & Gaming**

Single Port Forwarding | Port Range Forwarding | Port Range Triggering

Single Port Forwarding

Application Name

None ▼

None ▼

None ▼

None ▼

None ▼

Camera01

Camera02

External Port	Internal Port	Protocol	To IP Address	Enabled
---	---	---	192 . 168 . 1. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 1. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 1. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 1. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 1. 0	☐
8090	8090	TCP ▼	192 . 168 . 1. 190	☒
0	0	Both ▼	192 . 168 . 1. 0	☐
0	0	Both ▼	192 . 168 . 1. 0	☐

NAT & Port Forwarding (3)

Setup	Wireless	Security	Storage	Access Policy	Applications & Gaming
Single Port Forwarding Port Range Forwarding Port Range Triggering					

External Port	Internal Port	Protocol	To IP Address	Enabled
---	---	---	192 . 168 . 0 . 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0 . 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0 . 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0 . 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0 . 0	☐
53	53	Both	192 . 168 . 0 . 15	☒
80	80	TCP	192 . 168 . 0 . 15	☒
88	88	UDP	192 . 168 . 0 . 15	☒
3074	3074	Both	192 . 168 . 0 . 15	☒
0	0	Both	192 . 168 . 0 . 0	☐

NAT, *Port Forwarding* e Protocolo UPnP (*Universal Plug and Play*)

O **UPnP** (*Universal Plug and Play*) é um conjunto de protocolos de rede que facilita a **descoberta e a comunicação automática entre dispositivos em uma rede local**. Desenvolvido para simplificar a configuração de redes e permitir a interoperabilidade entre diferentes dispositivos, o UPnP é amplamente utilizado em redes domésticas e empresariais para conectar dispositivos como computadores, impressoras, câmeras IP, roteadores, consoles de jogos e dispositivos de Internet das Coisas (IoT).

Questões:

- O que é o protocolo **SSDP** (*Simple Service Discovery Protocol*) e como ele funciona?
- Explique como o **UPnP** e o **SSDP** podem funcionar em conjunto com roteadores para facilitar as configurações de NAT e *Port Forwarding*.
- Embora o **UPnP** ofereça conveniência, ele também apresenta riscos de segurança. Explique que problemas de segurança o UPnP pode causar com NAT e *Port Forwarding* e dê exemplos.

Problemas com NAT

❑ NAT é controverso:

- Exige mapeamento manual de portas (*port forwarding*) para que dispositivos externos possam acessar dispositivos na rede interna.
- Roteador deveria processar só até a *camada 3*.
 - O header do pacote IP original é alterado.
 - Viola o esquema cálculo do *checksum* do IP.
- Usa informação da camada de transporta (porta) num processo da camada de rede.
- Violação do argumento fim-a-fim (P2P).
- A escassez de endereços deveria ser tratado po IPv6.
- Algumas aplicações não funcionam com NAT.

❑ Campo **número de porta** com 16 bits:

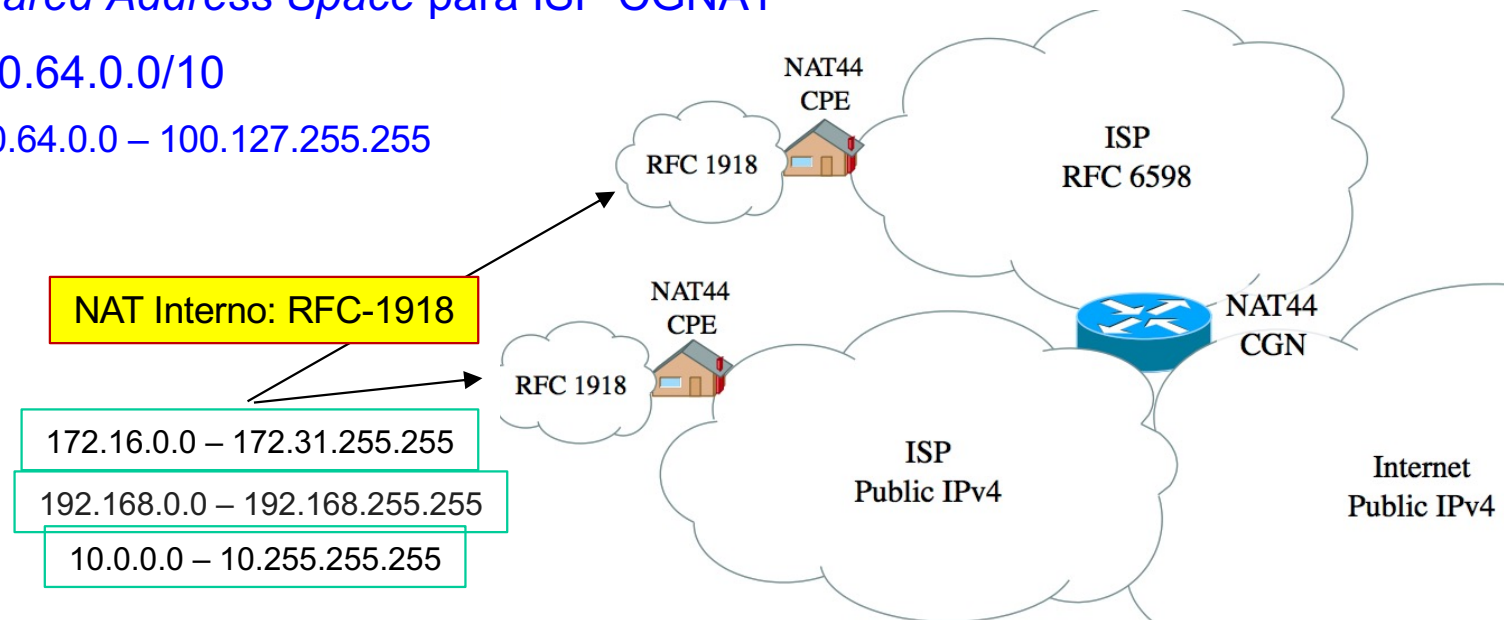
- **Só pode haver cerca de 60.000 conexões simultâneas** com um único endereço de LAN.

❑ Assista: <https://youtu.be/uxu0ivaDAnc>

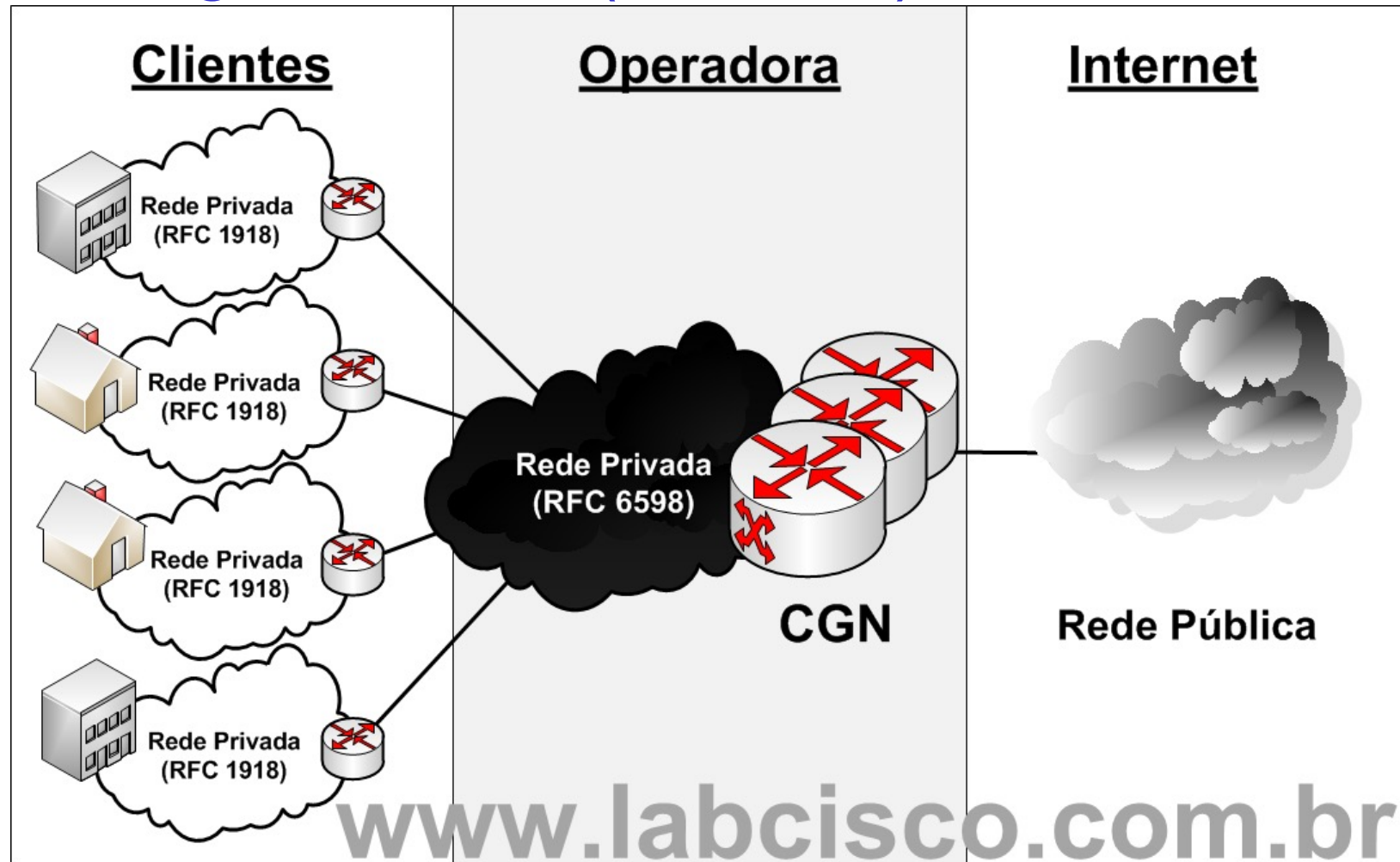
- (nic.br - Problemas e implicações do uso do CGNAT)

Carrier-grade NAT (CGNAT)

- ❑ CGNAT → NAT de Operadora (CGN)
 - Ou NAT de grande escala (*LSN - Large Scale NAT*) ou NAT44
- ❑ Semelhante ao NAT comum, mas usa uma faixa de endereços específicos (RFC-6598).
 - *Shared Address Space* para ISP CGNAT
 - 100.64.0.0/10
 - 100.64.0.0 – 100.127.255.255



Carrier-grade NAT (CGNAT)



Referências Carrier-grade NAT (CGNAT)

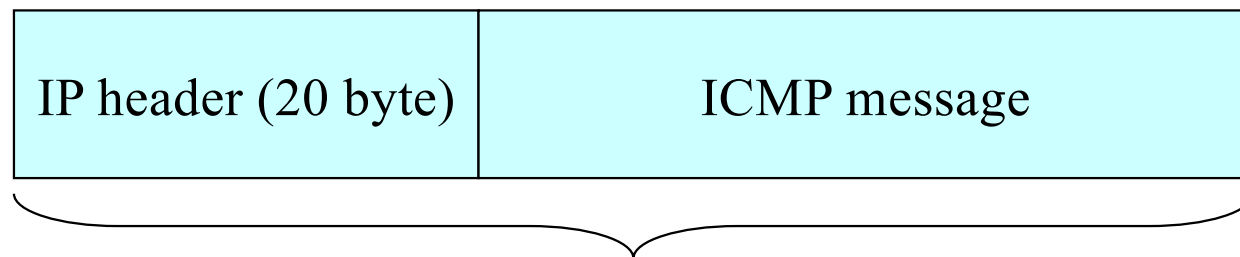
- ❑ https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT
- ❑ [RFC-1918](#) (Alocação IPs p/ NAT Doméstico)
- ❑ [RFC-6598](#) (CGNAT) <https://tools.ietf.org/html/rfc6598>
- ❑ <https://nic.br/noticia/na-midia/o-que-e-cgnat-e-como-isso-pode-afetar-sua-conexao-de-internet/> (publicado em 03/10/2018 pelo nic.br)

ICMP

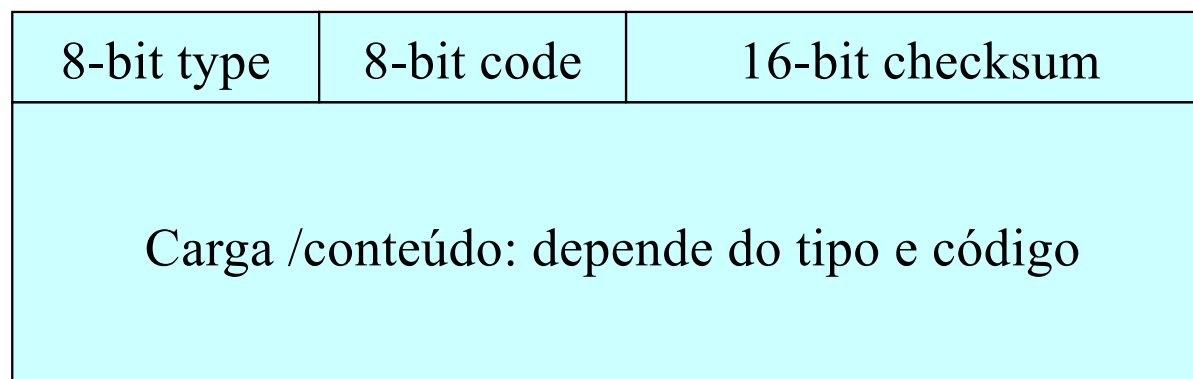
ICMP – *Internet Control Message Protocol*

- ❑ Parte da camada IP.
- ❑ Transportado diretamente dentro de um datagrama IP.
- ❑ Mecanismo de “baixo nível” para **influenciar o comportamento** do TCP e do UDP.
 - **Diversas mensagens de controle, tais como:**
 - Informar hosts sobre melhor rota ao destino;
 - Informar problemas com uma rota;
 - Finalizar uma sessão devido a problemas na rede;
 - Relatar erros: estação, rede, porta, protocolo inatingíveis;
 - Pedido e resposta de eco e testes.
- ❑ Usado em ferramentas vitais de administração e monitoramento → **ping** e **traceroute**.

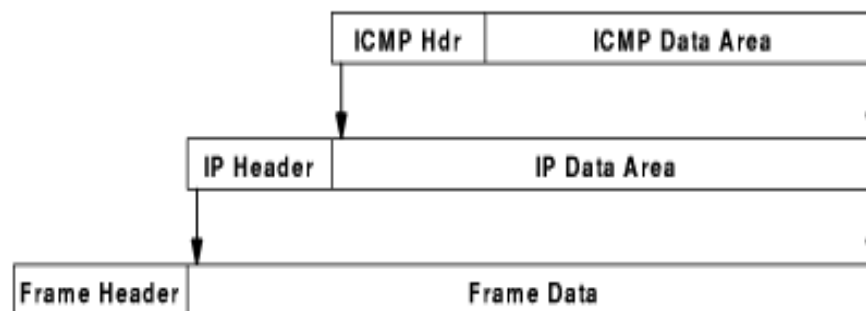
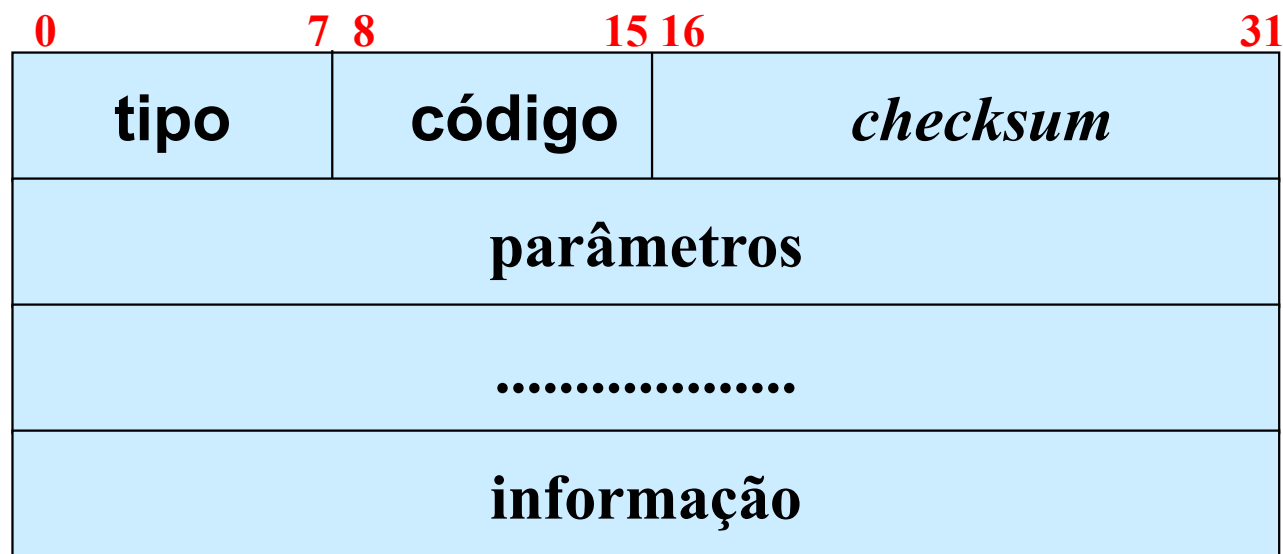
ICMP



IP datagram



Formato da Mensagem ICMP



ICMP Message Types

type	Description	
0	Echo Reply Echo	Reply
3	Destination Unreachable	Error
4	Source Quench	Error
5	Redirect	Error
8	Echo Request Echo	Query
9	Router Advertisement	Query
10	Router Solicitation	Query
11	Time Exceeded	Error
12	Parameter Problem	Query
13	Timestamp Request	Query
14	Timestamp Reply	Query
17	Address Mask Request	Query
18	Address Mask Reply	Reply

code	Description
0	Network Unreachable
1	Host Unreachable
2	Protocol Unreachable
3	Port Unreachable
4	Fragmentation Needed and DF set
5	Source Route Failed
6	Destination Network Unknown
7	Destination Host Unknown
8	Source Host Isolated
9	Network Administratively Prohibited
10	Destination Host Administratively Prohibited
11	Network Unreachable For TOS
12	Host Unreachable For TOS
13	Communication Administratively Prohibited
14	Host Precedence Violation
15	Precedence Cutoff in Effect

Exemplo: ICMP Echo Request and Reply

- ❑ ICMP echo: mensagem para enviar e receber pacotes específicos de “*echo*” entre 2 hosts

Type(0 or 8)	Code(0)	checksum
identifier		sequence number
Echo data (variable length)		

Traceroute e ICMP

- ❑ O transmissor envia uma série de segmentos UDP para o destino.
 - Usa N^o de porta de destino improvável (exemplo 30000)
 - O 1^o possui TTL = 1
 - O 2^o possui TTL = 2
 - etc...
- Quando o datagrama *n* chega ao roteador *n*:
 - O roteador descarta o datagrama.
 - E envia à origem uma mensagem ICMP (*type 11, code 0*)
 - A mensagem inclui o nome do roteador e o endereço IP
- Quando a mensagem ICMP volta, a origem calcula o RTT.
 - O *traceroute* faz isso três vezes.
- ❑ Critério de interrupção:
 - O segmento UDP finalmente chega ao hospedeiro de destino
 - O destino retorna o pacote ICMP “*port unreachable*”
 - (*type 3, code 3*)
 - A origem interrompe quando recebe essa mensagem ICMP.

Traceroute e ICMP

- ❑ O transmissor envia uma série de segmentos UDP para o destino.
 - Usa N^o de porta de destino improvável (exemplo 30000)
 - O 1^o possui TTL = 1
 - O 2^o possui TTL = 2
 - etc...
- Quando o datagrama *n* chega ao roteador *n*:
 - O roteador descarta o datagrama.
 - E envia à origem uma mensagem ICMP (*type 11, code 0*)
 - A mensagem inclui o nome do roteador e o endereço IP
- Quando a mensagem ICMP volta, a origem calcula o RTT.
 - O *traceroute* faz isso três vezes.
- ❑ Critério de interrupção:
 - O segmento UDP finalmente chega ao hospedeiro de destino
 - O destino retorna o pacote ICMP “*port unreachable*”
 - (*type 3, code 3*)
 - A origem interrompe quando recebe essa mensagem ICMP.

Traceroute www.nic.br

EXERCÍCIO

```
Skynet:~ adriano$ traceroute www.nic.br
traceroute to nic.br (200.160.4.6), 64 hops max, 52 byte packets
 1  200.145.216.254 (200.145.216.254)  0.764 ms  0.567 ms  0.271 ms
 2  200.145.0.97 (200.145.0.97)  0.576 ms  0.484 ms  0.455 ms
 3  sjrp-acme.net.unesp.br (186.217.100.5)  1.376 ms  1.411 ms  1.323 ms
 4  rt-sjrp.net.unesp.br (200.145.0.169)  11.466 ms  11.381 ms  11.472 ms
 5  dc-rt.net.unesp.br (200.145.255.1)  10.204 ms  10.291 ms  10.049 ms
 6  asr-rt.net.unesp.br (200.145.0.254)  15.963 ms  15.418 ms  19.741 ms
 7  as22548.saopaulo.sp.ix.br (187.16.217.2)  13.233 ms  13.421 ms  12.908 ms
 8  xe-0-1-3-61.core1.nu.registro.br (200.160.0.158)  13.606 ms
   xe-0-0-2-63.core1.jd.registro.br (200.160.0.174)  14.177 ms  14.031 ms
 9  ae0-0.ar3.jd.registro.br (200.160.0.250)  43.413 ms
   ae0-0.ar3.nu.registro.br (200.160.0.249)  49.864 ms
   ae0-0.ar3.jd.registro.br (200.160.0.250)  38.761 ms
10  nic.br (200.160.4.6)  13.579 ms  13.500 ms  13.587 ms
Skynet:~ adriano$
```

Traceroute www.unesp.br

```
adriano — -bash — 104x24
~ — -bash
Skynet:~ adriano$ traceroute www.unesp.br
traceroute to www.unesp.br (200.145.6.98), 64 hops max, 52 byte packets
 1  200.145.216.254 (200.145.216.254)  0.778 ms  0.436 ms  0.277 ms
 2  200.145.0.97 (200.145.0.97)  0.532 ms  0.588 ms  0.469 ms
 3  sjrp-acme.net.unesp.br (186.217.100.5)  1.351 ms  2.149 ms  1.557 ms
 4  rt-sjrp.net.unesp.br (200.145.0.169)  10.250 ms  10.179 ms  9.963 ms
 5  dc-rt.net.unesp.br (200.145.255.1)  8.517 ms  8.706 ms  8.540 ms
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * ^C
Skynet:~ adriano$
```

Traceroute example.com

```
C:\>tracert www.example.com
Tracing route to example.com [10.10.242.22]
over a maximum of 30 hops:

 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  172.16.10.2
 2  *      *      *      Request timed out.
 3  2 ms   2 ms   2 ms   vbchtmnas9k02-t0-4-0-1.coxfiber.net [216.54.0.29]
 4  12 ms  13 ms  3 ms   68.10.8.229
 5  7 ms   7 ms   7 ms   chndbbr01-pos0202.rd.ph.cox.net [68.1.0.242]
 6  10 ms  8 ms   9 ms   ip10-167-150-2.at.at.cox.net [70.167.150.2]
 7  10 ms  9 ms   10 ms  100ge7-1.core1.nyc4.he.net [184.105.223.166]
 8  72 ms  84 ms  74 ms  10gr10-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
 9  76 ms  76 ms  90 ms  10g1-3.core1.lax2.he.net [72.52.92.122]
10  81 ms  74 ms  74 ms  205.134.225.38
11  72 ms  71 ms  72 ms  www.inmotionhosting.com [192.145.237.216]
```

Curso de Redes de Computadores

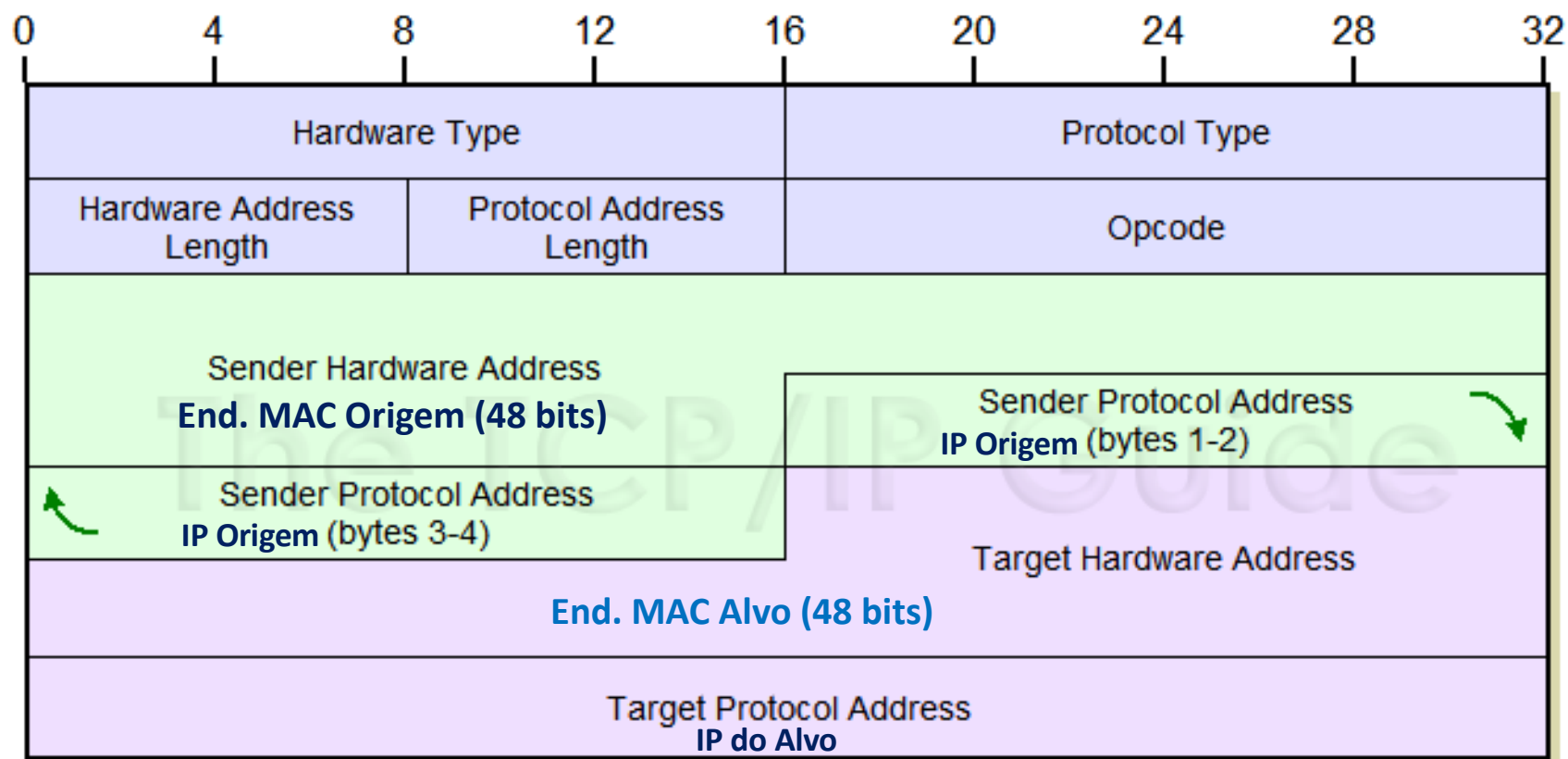
Adriano Mauro Cansian
adriano.cansian@unesp.br

Capítulo 4
Camada de Rede
(Final da Parte 2)
A seguir: roteamento

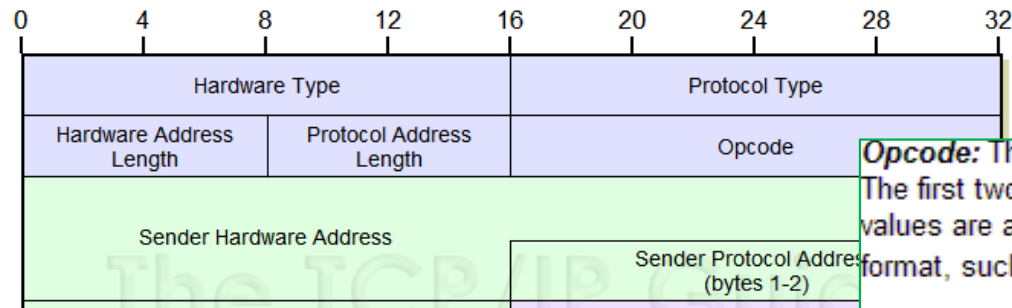
Apêndice: ARP

Apêndice

Apêndice – ARP Header (1)



Apêndice – ARP Header (2)



Hardware Type: This field specifies the type of hardware used for the local network transmitting the ARP message; thus, it also identifies the type of addressing used. Some of the most common values for this field:

HRD Value	Hardware Type
1	Ethernet (10 Mb)
6	IEEE 802 Networks
7	ARCNET
15	Frame Relay
16	Asynchronous Transfer Mode (ATM)
17	HDLC
18	Fibre Channel
19	Asynchronous Transfer Mode (ATM)
20	Serial Line

Opcode: This field specifies the nature of the ARP message being sent. The first two values (1 and 2) are used for regular ARP. Numerous other values are also defined to support other protocols that use the ARP frame format, such as RARP, some of which are more widely used than others:

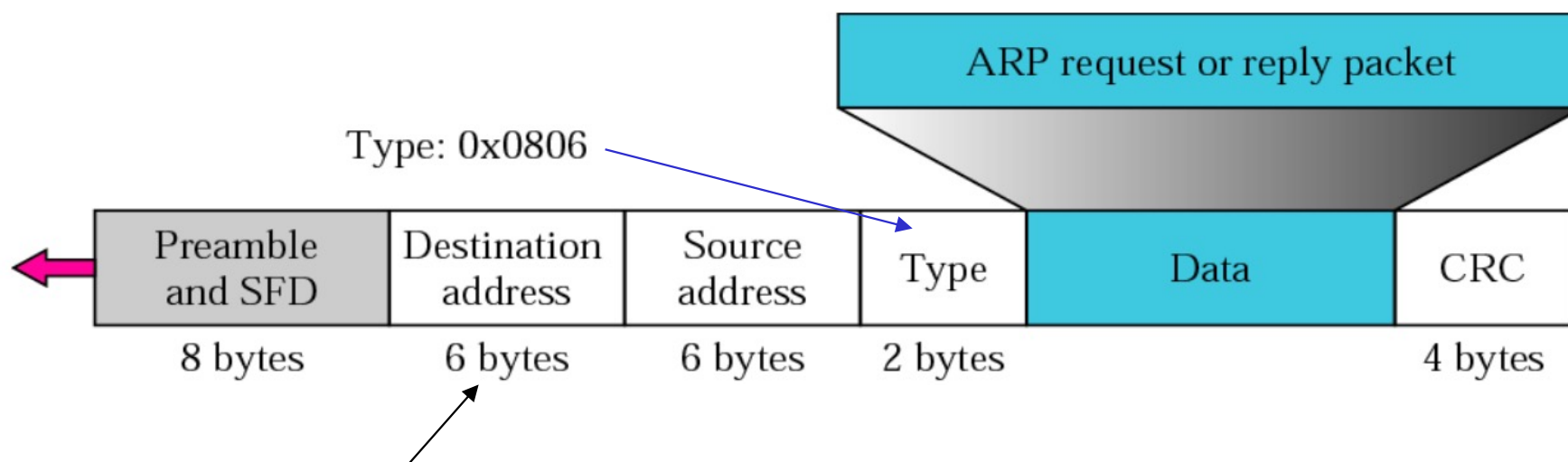
Opcode	ARP Message Type
1	ARP Request
2	ARP Reply
3	RARP Request
4	RARP Reply
5	DRARP Request
6	DRARP Reply
7	DRARP Error
8	InARP Request
9	InARP Reply

Fonte: http://www.tcpipguide.com/free/t_ARPMessageFormat.htm

Ver também: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc826>

Apêndice – Encapsulamento ARP

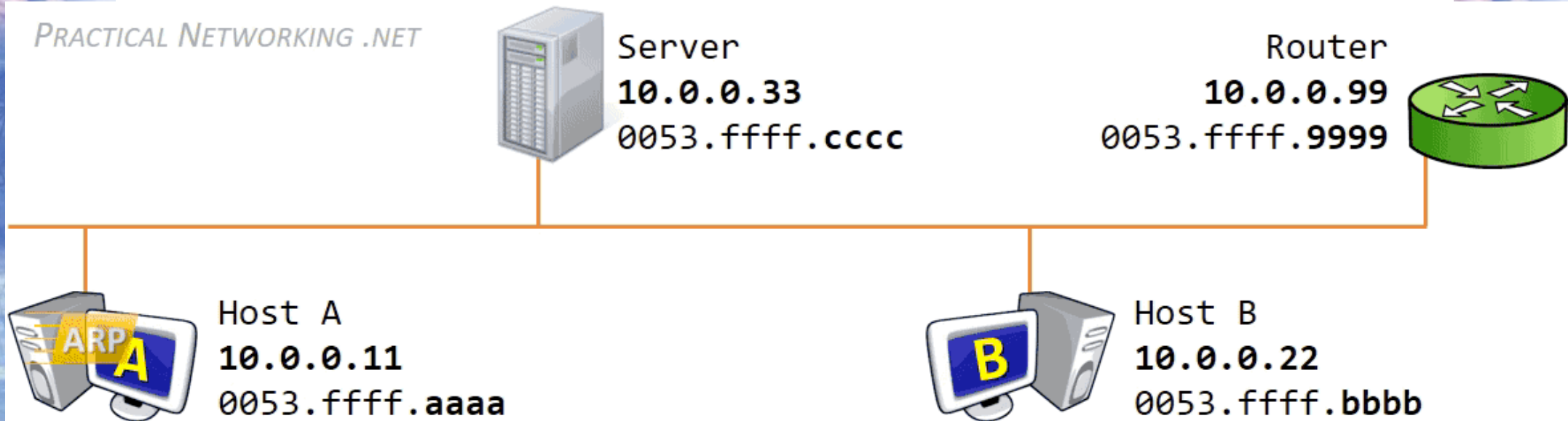
O ARP é encapsulado diretamente no protocolo da camada de enlace.



No caso de uma mensagem ARP Request, o endereço de destino será o endereço de broadcast da camada de enlace: *All 48 bits **one**: FF:FF:FF:FF:FF:FF*

Cenário ARP Request and Reply

PRACTICAL NETWORKING .NET



ARP Request (Requisição ARP)

IP 10.0.0.11 procura o MAC do IP 10.0.0.22

```
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: 00:53:ff:ff:aa:aa
  Sender IP address: 10.0.0.11
  Target MAC address: 00:00:00:00:00:00
  Target IP address: 10.0.0.22
```

Frame da camada de enlace do ARP Request

IP 10.0.0.11 procura o MAC do IP 10.0.0.22

▼ Address Resolution Protocol (request)

▼ Ethernet II, Src: 00:53:ff:ff:aa:aa, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff

> Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff

> Source: 00:53:ff:ff:aa:aa

Type: ARP (0x0806)

Padding: 00

Opcode: Request (1)

Sender MAC address: 00:53:ff:ff:aa:aa

Sender IP address: 10.0.0.11

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00

Target IP address: 10.0.0.22

ARP Reply (Resposta ARP)

10.0.0.22 responde para 10.0.0.11 com seu MAC

```
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: 00:53:ff:ff:bb:bb
  Sender IP address: 10.0.0.22
  Target MAC address: 00:53:ff:ff:aa:aa
  Target IP address: 10.0.0.11
```



ARP Request & Reply

- ▼ Address Resolution Protocol (request)

```
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: 00:53:ff:ff:aa:aa
Sender IP address: 10.0.0.11
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00
Target IP address: 10.0.0.22
```



Pacote ARP Request

▼ Ethernet II, Src: 00:53:ff:ff:aa:aa, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff

```
> Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff  
> Source: 00:53:ff:ff:aa:aa  
Type: ARP (0x0806)  
Padding: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

Pacote Camada de Enlace

▼ Address Resolution Protocol (reply)

```
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: 00:53:ff:ff:bb:bb
Sender IP address: 10.0.0.22
Target MAC address: 00:53:ff:ff:aa:aa
Target IP address: 10.0.0.11
```



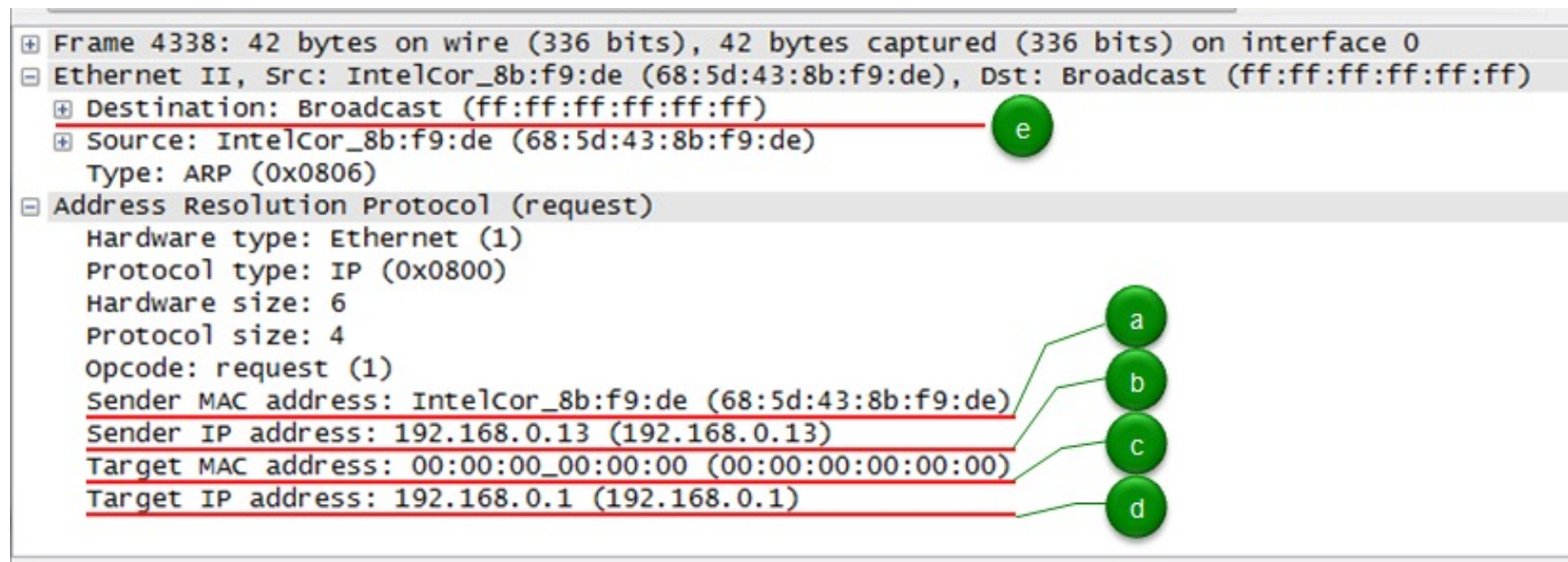
Pacote ARP Reply

▼ Ethernet II, Src: 00:53:ff:ff:bb:bb, Dst: 00:53:ff:ff:aa:aa

```
> Destination: 00:53:ff:ff:aa:aa  
> Source: 00:53:ff:ff:bb:bb  
Type: ARP (0x0806)  
Padding: 00000000000000000000000000000000
```

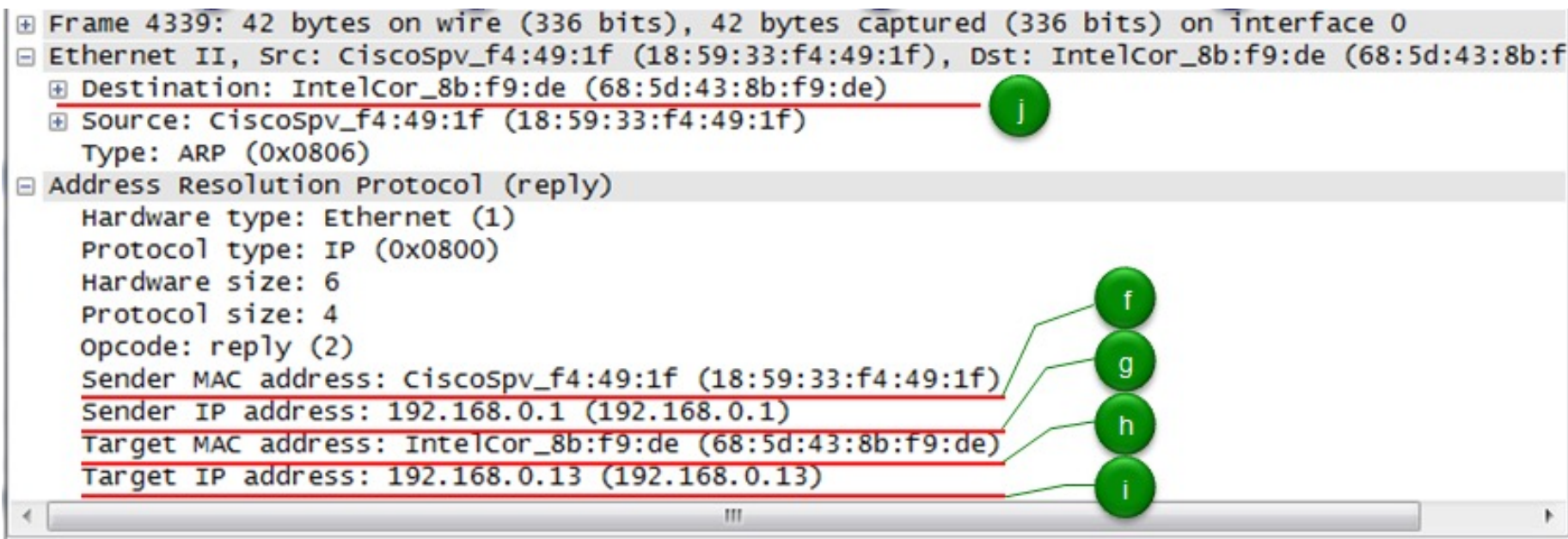
Pacote Camada de Enlace

Apêndice – ARP Request Packet



- (a) Esse campo contém o endereço MAC do nó de origem
- (b) Esse campo contém o endereço IP do nó de origem
- (c) Endereço MAC alvo (192.168.0.1), mas está definido como 0's porque o endereço MAC alvo ainda não é conhecido.
- (d) Esse campo contém o IP do "alvo" ("who has?" 192.168.0.1,) ou seja, o IP que eu deseja descobrir o MAC.
- (e) Endereço de destino do pacote. O endereço é 'Broadcast', significando que todos os nós que recebem este frame devem decodificá-lo e verificar se devem realizar alguma ação para ele ou não.

Apêndice – ARP Reply Packet



Para mais detalhes consulte o link abaixo:

Fonte: https://www.sharetechnote.com/html/IP_Network_ARP.html (12 May 2025)

ARP

Fim do Apêndice